

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TRẠM CÂY CẢNH

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Hồ Thế Lộc

Mã số: 110124109

Mã lớp: DA24TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TRẠM CÂY CẢNH

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Hồ Thế Lộc

Mã số: 110124109

Mã lớp: DA24TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh – người đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn tận tình trong quá trình học môn Thiết kế Web. Nhờ những chỉ dẫn và góp ý của cô trong quá trình học, em đã có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để làm bài báo cáo kết thúc môn Thiết kế web.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do kiến thức còn hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, đề án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo thêm của cô để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Hồ Thế Lộc

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	5
2.1 Tổng quan về thiết kế web và bộ ba công nghệ cốt lõi.....	5
2.2 Các ngôn ngữ lập trình giao diện	5
2.2.1 Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản HTML	6
2.2.2 Ngôn ngữ định hình phong cách CSS	7
2.2.3 Ngôn ngữ lập trình JavaScript	9
2.2.4 Nền tảng lưu trữ và xuất bản GitHub Pages	10
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	12
3.1 Mô tả vấn đề.....	12
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	12
3.2.1 Yêu cầu chức năng	12
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	15
3.2.2.1 Bảo mật đường truyền và toàn vẹn thông tin.....	15
3.2.2.2 Tính tương thích và khả năng hiển thị đáp ứng linh hoạt	15
3.3 Thiết kế dữ liệu	16
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ	16
3.3.2 Đặc tả chi tiết	16
3.4 Thiết kế chức năng	18
3.5 Thiết kế giao diện.....	20
3.5.1 Sơ đồ website	20
3.5.2 Giao diện trang chủ	21
3.5.3 Giao diện trang giới thiệu	23
3.5.4 Giao diện trang sản phẩm.....	24
3.5.5 Giao diện trang liên hệ	25
3.5.6 Giao diện trang giỏ hàng.....	26
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	27
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	27

4.2 Kết quả thực nghiệm	30
4.2.1 Giao diện trang chủ	30
4.2.2 Giao diện trang giới thiệu	32
4.2.3 Giao diện trang sản phẩm.....	34
4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	36
4.2.5 Giao diện trang liên hệ	38
4.2.6 Giao diện trang giỏ hàng	40
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	43
5.1 Kết luận	43
5.2 Hướng phát triển	44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ giải thuật hệ thống.....	18
Hình 3.2 Sơ đồ điều hướng toàn website	20
Hình 3.3 Wireframe Trang chủ	21
Hình 3.5 Wireframe Trang giới thiệu	23
Hình 3.6 Wireframe Trang sản phẩm.....	24
Hình 3.7 Wireframe Trang liên hệ	25
Hình 3.8 Wireframe Trang giỏ hàng.....	26
Hình 4.1 Giao diện Trang chủ (Desktop).....	31
Hình 4.2 Giao diện Trang chủ (Mobile)	32
Hình 4.3 Giao diện Trang giới thiệu (Desktop)	34
Hình 4.4 Giao diện Trang giới thiệu (Mobile).....	34
Hình 4.5 Giao diện Trang sản phẩm (Desktop)	36
Hình 4.6 Giao diện Trang sản phẩm (Mobile).....	36
Hình 4.7 Giao diện Trang chi tiết (Desktop)	38
Hình 4.8 Giao diện Trang chi tiết (Mobile)	38
Hình 4.9 Giao diện Trang liên hệ (Desktop).....	39
Hình 4.10 Giao diện Trang liên hệ (Mobile)	39
Hình 4.11 Giao diện Trang giỏ hàng (Desktop).....	41
Hình 4.12 Giao diện Trang giỏ hàng (Mobile)	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh CSS Flexbox và CSS Grid	8
Bảng 3.1 Đặc tả cấu trúc mảng mangSanPham	17
Bảng 3.2 Đặc tả cấu trúc giỏ hàng trong localStorage.....	18

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và tốc độ phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, không gian sống của con người, đặc biệt là tại các đô thị lớn, ngày càng bị thu hẹp. Xu hướng thiết lập một không gian sống xanh, đưa thiên nhiên vào môi trường nhà ở và văn phòng làm việc thông qua việc trang trí cây cảnh nghệ thuật, cây cảnh mini, bonsai đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Các thực thể thực vật này không chỉ đơn thuần đóng vai trò thẩm mỹ mà còn mang giá trị sâu sắc về mặt tinh thần, cải thiện chất lượng không khí và mang các ý nghĩa phong thủy tốt đẹp giúp thu hút may mắn, hưng vượng cho gia chủ.

Song song với xu hướng sống xanh, sự bùng nổ của mạng Internet đã thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình thương mại truyền thống sang mô hình thương mại điện tử. Người tiêu dùng hiện đại có thói quen tìm kiếm, đánh giá và thực hiện hành vi mua sắm thông qua môi trường trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa chi phí. Tuy nhiên, thị trường kinh doanh cây cảnh trực tuyến hiện nay vẫn tồn tại những rào cản kỹ thuật lớn. Các phương thức tiếp cận truyền thống qua mạng xã hội thường thiếu tính hệ thống, thông tin sản phẩm bị phân mảnh, không có cơ chế quản lý giỏ hàng tường minh và đặc biệt thiếu các thông số khoa học chuyên sâu về đặc tính tác học, nguồn gốc cũng như hướng dẫn chăm sóc chi tiết cho từng loại cây cảnh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các hệ thống thương mại điện tử lớn đòi hỏi hạ tầng máy chủ phức tạp, cơ sở dữ liệu động cồng kềnh và chi phí vận hành cao, gây khó khăn cho các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các dự án khởi nghiệp trong giai đoạn tiếp cận thị trường. Do đó, nhu cầu đặt ra là phải phát triển một ứng dụng web chuyên biệt, tối ưu hóa toàn diện về mặt giao diện và hiệu năng ở phía người dùng cuối, có khả năng vận hành mượt mà, an toàn tuyệt đối và triển khai lưu trữ tĩnh với chi phí bằng không.

Xuất phát từ những lý do khách quan trên, đề tài "Hệ thống thương mại điện tử Trạm Cây Cảnh" được lựa chọn để nghiên cứu và triển khai. Việc xây dựng website này dựa trên bộ ba công nghệ cốt lõi HTML, CSS, JavaScript kết hợp giải pháp xuất

bản trực tuyến trên nền tảng GitHub Pages là một giải pháp cấp thiết. Hệ thống không chỉ giải quyết bài toán tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong việc mua sắm, tương tác dữ liệu cây cảnh trực tuyến mà còn khẳng định tính khả thi của việc ứng dụng kiến trúc web tĩnh hiện đại vào các mô hình thương mại điện tử tinh gọn.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này hướng tới các mục tiêu tổng quát và cụ thể sau đây nhằm giải quyết triệt để bài toán thiết kế và triển khai hệ thống:

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu lý thuyết, thiết kế kiến trúc giao diện trực quan và triển khai thực nghiệm hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt cho mô hình kinh doanh cây cảnh mang tên "Trạm Cây Cảnh". Hệ thống hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn công nghệ web hiện đại, đảm bảo tính phản hồi linh hoạt trên đa cấu hình thiết bị và đạt hiệu năng tối ưu trên môi trường lưu trữ tĩnh.

Mục tiêu cụ thể:

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin dữ liệu bán cấu trúc cho 20 chủng loại cây cảnh, bao gồm việc chuẩn hóa hệ thống thuộc tính từ danh pháp khoa học, họ thực vật, xuất xứ cho đến các hướng dẫn chăm sóc chi tiết.

Ứng dụng công nghệ HTML5 để xây dựng cấu trúc trang ngữ nghĩa chuẩn hóa, nâng cao tính tiếp cận hệ thống và tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm dữ liệu trực tuyến.

Áp dụng các giải pháp layout tiên tiến của CSS3 bao gồm CSS Grid Layout và CSS Flexbox kết hợp Media Queries để hiện thực hóa giao diện đáp ứng toàn diện, tự động tương thích với các kích thước màn hình thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Tích hợp các thuật toán thao tác mô hình đối tượng tài liệu động bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript để xử lý chu trình sinh giao diện theo ngữ cảnh, cơ chế định tuyến động qua tham số truy vấn URL và quản lý trạng thái giỏ hàng bất biến thông qua Web Storage API.

Thực nghiệm triển khai liên tục và xuất bản mã nguồn hệ thống lên nền tảng GitHub Pages, thiết lập giao thức truyền tải an toàn HTTPS cho hệ thống tên miền mở rộng.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình nghiên cứu được triển khai một cách hệ thống dựa trên sự kết hợp của các phương pháp luận khoa học sau:

Phương pháp nghiên cứu nhu cầu và đặc tả yêu cầu: Tiến hành khảo sát, phân tích hành vi mua sắm trực tuyến của nhóm khách hàng mục tiêu có sở thích về cây cảnh và không gian sống xanh. Quá trình này tập trung bóc tách các điểm nghẽn về mặt trải nghiệm của người dùng trên các hệ thống hiện tại, từ đó xác định các tính năng cốt lõi cần phải có bao gồm: bộ lọc danh mục trực quan, trang hiển thị chi tiết thông tin sinh học, hệ thống quản lý giỏ hàng thời gian thực và biểu mẫu liên hệ tương tác trực tiếp.

Phương pháp phân tích hệ thống và tham chiếu sản phẩm tương đương: Nghiên cứu, đánh giá kiến trúc giao diện và luồng vận hành của các nền tảng thương mại điện tử đại chúng cũng như các website chuyên ngành sinh vật cảnh. Thông qua việc phân tích các giải pháp tổ chức layout, hệ thống phân cấp thị giác và cách thức xử lý bất đồng bộ dữ liệu của họ, nghiên cứu rút ra các ưu điểm cấu trúc và các hạn chế cần khắc phục. Từ đó, đề xuất mô hình kiến trúc client-side tối ưu và sơ đồ tổ chức thư mục dạng mô-đun độc lập cho dự án "Trạm Cây Cảnh".

Phương pháp thực nghiệm kỹ thuật và phát triển phần mềm: Sử dụng các công cụ lập trình chuyên nghiệp để trực tiếp hiện thực hóa mã nguồn hệ thống. Tiến trình phát triển tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý phân tách các lớp trách nhiệm: xây dựng khung xương dữ liệu thô bằng HTML5, định hình ngôn ngữ thẩm mỹ thị giác bằng CSS3 và thiết lập các giải pháp thuật toán điều khiển hành vi logic bằng JavaScript ES6+. Quá trình kiểm thử, tối ưu hóa các chỉ số hiệu năng hiển thị và gỡ lỗi được thực hiện liên tục trên môi trường các trình duyệt hiện đại thông qua bộ công cụ tích hợp sẵn dành cho nhà phát triển phần mềm.

Phương pháp triển khai và tích hợp liên tục : Sử dụng hệ thống quản lý phiên bản phân tán Git để kiểm soát toàn bộ vòng đời thay đổi của mã nguồn. Áp dụng quy trình đóng gói và đẩy dữ liệu tự động lên hệ thống lưu trữ trực tuyến của kho chứa GitHub, kích hoạt chuỗi hành động kiểm tra và xuất bản tự động của bộ máy GitHub Actions nhằm đưa hệ thống vận hành thực tế trên môi trường Internet.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Thực thể nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm cấu trúc kiến trúc phần mềm phía người dùng, các mô hình thiết kế giao diện đáp ứng đa màn hình, cơ chế tương tác và thao tác động lên cây cấu trúc đối tượng tài liệu, cùng phương thức quản trị trạng thái lưu trữ cục bộ của các ứng dụng thương mại điện tử phân phối tập tin tĩnh trên môi trường Internet.

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi công nghệ: Đề tài giới hạn nghiên cứu trong phạm vi các công nghệ phát triển giao diện client-side chuẩn hóa bao gồm HTML5, CSS3, ngôn ngữ lập trình JavaScript thuần và môi trường lưu trữ tĩnh GitHub Pages. Hệ thống hoàn toàn không sử dụng các kiến trúc xử lý logic động phức tạp phía máy chủ và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống chạy ngầm trên server, mọi dữ liệu được đóng gói và quản lý tập trung thông qua cấu trúc mảng JSON nội tại.

Phạm vi tính năng: Tập trung xây dựng hoàn chỉnh năm phân hệ chức năng tương tác cốt lõi phục vụ hành vi người dùng cuối bao gồm: Trang chủ hiển thị biểu ngữ đồ họa và sản phẩm nổi bật; Trang danh mục tổng thể tích hợp lưới hiển thị tự động co giãn; Trang chi tiết bóc tách tham số URL để kết xuất dữ liệu trích học và phong thủy của từng loại cây; Phân hệ giỏ hàng lưu trữ bền vững trạng thái cho phép thêm, xóa, tính tổng tiền thời gian thực; Trang liên hệ xử lý bất kỳ sự kiện xác thực biểu mẫu.

Phạm vi dữ liệu: Hệ thống thử nghiệm thực nghiệm trên tập dữ liệu gồm 20 bản ghi thực thể đối tượng cây cảnh chiến lược, đảm bảo phân bổ đồng đều từ nhóm cây cảnh Bonsai nghệ thuật cao cấp đến các nhóm cây mini để bàn phổ thông trên thị trường.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về thiết kế web và bộ ba công nghệ cốt lõi

Thiết kế website là một tiến trình kỹ thuật phức tạp, bao gồm việc hoạch định, cấu trúc hóa, xây dựng thẩm mỹ và triển khai kỹ thuật các giao diện số hóa trên môi trường Internet [5]. Trải qua các giai đoạn tiến hóa từ Web 1.0 đến Web 2.0 và hướng tới kỷ nguyên Web thông minh, kiến trúc thiết kế web hiện đại đã dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình phân tách tường minh giữa các tầng trách nhiệm [2].

Kiến trúc chuẩn hóa của một ứng dụng web client-side hiện đại được định hình bởi bộ ba thành tố không thể tách rời:

Tầng cấu trúc: Chịu trách nhiệm định vị và tổ chức các thành phần dữ liệu, thông tin thô.

Tầng trình diễn: Định hình ngôn ngữ thị giác, bố cục, màu sắc và tính thẩm mỹ hiển thị.

Tầng hành vi : Cung cấp các thuật toán xử lý logic, điều khiển luồng tương tác và phản hồi động từ phía người dùng [1].

Trong kỷ nguyên số, việc thiết kế không chỉ dừng lại ở giao diện trực quan mà còn phải tối ưu hóa sâu sắc Trải nghiệm người dùng. Một hệ thống web tối ưu đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa tốc độ phản hồi tài nguyên và tính khả dụng. Các chỉ số hiệu năng phân tích bởi trình duyệt như Thời gian phản hồi phản hồi đầu tiên, Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên và Chỉ số thay đổi bố cục tích đã trở thành các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải kiểm soát trong suốt vòng đời thiết kế và phát triển hệ thống [7].

2.2 Các ngôn ngữ lập trình giao diện

Để hiện thực hóa một giao diện trực quan từ các bản thiết kế ý niệm sang môi trường số hóa, trình duyệt web đóng vai trò như một môi trường thực thi và biên dịch mã nguồn. Quá trình xử lý giao diện là cơ chế cốt lõi mà các ngôn ngữ lập trình giao diện tương tác và chuyển đổi các tệp tin mã nguồn thô thành các điểm ảnh trên màn hình người dùng [5].

Khi một yêu cầu HTTP được phản hồi, trình duyệt sẽ tiếp nhận luồng dữ liệu nhị phân và kích hoạt bộ phân tích cú pháp để thực hiện các bước xử lý tuần tự: biên dịch mã HTML để khởi tạo cây cấu trúc đối tượng, đồng thời phân tích các quy tắc CSS để cấu thành cây thực thể phong cách [2]. Hai cây cấu trúc này sau đó được hợp nhất thành Cây hiển thị để tính toán chính xác tọa độ hình học và tiến hành tô màu các điểm ảnh. Bất kỳ một sự thay đổi nào từ tầng hành vi cũng sẽ can thiệp trực tiếp vào chuỗi chu trình này, đòi hỏi các nhà phát triển phải thấu hiểu sâu sắc đặc tính hoạt động của từng công nghệ giao diện nhằm tránh hiện tượng thất nút cổ chai về hiệu năng [3].

2.2.1 Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản HTML

Lịch sử hình thành và sự tiến hóa kỹ thuật: Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản được phát minh bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991 với mục tiêu ban đầu là chia sẻ các tài liệu nghiên cứu khoa học giữa các học viện [1]. Trải qua nhiều thập kỷ phát triển từ các phiên bản HTML 2.0, 3.2, 4.01, bước ngoặt lớn nhất của công nghệ này là sự ra đời của chuẩn HTML5 do tổ chức W3C và WHATWG đồng thuận ban hành [6]. HTML5 không chỉ đơn thuần là sự bổ sung các thẻ định dạng mới, mà là một cuộc cách mạng kiến trúc, tích hợp sâu sắc các giao diện lập trình ứng dụng mạnh mẽ như định vị, lưu trữ cục bộ, vẽ đồ họa vector và truyền tải đa phương tiện trực tiếp không cần plugin hỗ trợ [5].

Kiến trúc và cơ chế hoạt động hệ thống: HTML vận hành dựa trên cơ chế thẻ theo cấu trúc phân cấp cây lồng nhau. Bộ phân tích cú pháp HTML của trình duyệt chuyển đổi chuỗi byte nhận được từ máy chủ mạng thành các token mã hóa, tiếp tục chuyển đổi thành các nút đối tượng tương ứng và liên kết chúng lại nhằm thiết lập Mô hình đối tượng tài liệu [2]. DOM đóng vai trò là một giao diện lập trình hướng đối tượng, cho phép các ngôn ngữ lập trình khác như JavaScript có khả năng truy cập, kiểm tra và thay đổi động toàn bộ cấu trúc nội dung của trang web [3].

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm: Cấu trúc siêu văn bản chuẩn hóa, độc lập nền tảng, có khả năng thực thi trên mọi trình duyệt và hệ điều hành [1]. Hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mạnh mẽ thông qua hệ thống thẻ ngữ nghĩa [6]. Tiêu tốn cực kỳ ít tài nguyên phân cứng để phân tích cú pháp, đảm bảo tốc độ tải trang sơ khởi đạt mức tối ưu.

Nhược điểm: Là ngôn ngữ định dạng tĩnh, hoàn toàn không có khả năng xử lý các logic toán học, cấu trúc điều kiện hoặc vòng lặp xử lý dữ liệu [2]. Khả năng kiểm soát hiển thị trực quan kém nếu đứng độc lập, giao diện mặc định thô sơ và không đạt quy chuẩn thẩm mỹ hiện đại.

Vai trò trong tối ưu hóa giao diện và hiệu năng: HTML5 đóng vai trò nền tảng cốt lõi trong việc định hình UX bằng cách áp dụng các thẻ ngữ nghĩa như <header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <footer...>. Việc sử dụng cấu trúc ngữ nghĩa chuẩn mực không chỉ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ ngữ cảnh của trang web mà còn hỗ trợ đặc lực cho các công nghệ trợ thính dành cho người khuyết tật, nâng cao tính tiếp cận toàn cầu [5]. Để tối ưu hóa hiệu năng, cấu trúc DOM cần được thiết kế tinh gọn, giảm thiểu độ sâu lồng nhau của các thẻ, từ đó tăng tốc độ phân tích cú pháp của trình duyệt và giảm thiểu dung lượng băng thông truyền tải tệp tin qua mạng [7].

2.2.2 Ngôn ngữ định hình phong cách CSS

Lịch sử hình thành và sự phát triển: Ngôn ngữ định hình phong cách theo tầng được đề xuất bởi Hakon Wium Lie vào năm 1994 và chính thức được W3C chuẩn hóa phiên bản CSS1 vào năm 1996 [1]. Sự ra đời của CSS nhằm giải quyết triệt để vấn đề trộn lẫn giữa nội dung thông tin và định dạng hiển thị vốn gây khủng hoảng mã nguồn trong các phiên bản HTML cũ. Với sự tiến hóa lên thế hệ CSS3, cấu trúc CSS được chia tách thành các phân hệ độc lập, mang lại các tính năng đột phá như xử lý đổ bóng, chuyển động mịn, màu biến và đặc biệt là các tư duy thiết kế bố cục cấp cao như Flexbox và CSS Grid [2].

Kiến trúc hệ thống và cơ chế xếp tầng: Cơ chế cốt lõi của CSS dựa trên ba nguyên lý nền tảng: Xếp tầng, Độ ưu tiên selector và Sự kế thừa [6]. Khi nhiều quy tắc CSS cùng tác động lên một phần tử DOM, trình duyệt sẽ giải quyết xung đột bằng cách tính toán trọng số chi tiết của selector [1]. Song song với quá trình xây dựng DOM, bộ máy CSS của trình duyệt sẽ phân tích cú pháp các quy chuẩn thẩm mỹ để xây dựng nên Mô hình đối tượng thuộc tính CSS [5].

Bảng 2.1 So sánh CSS Flexbox và CSS Grid

Tiêu chí so sánh cấu trúc bố cục	Mô hình CSS Flexbox	Mô hình CSS Grid
Chiều không gian xử lý	Một chiều	Hai chiều
Tư duy định hướng	Định hướng theo nội dung phần tử bên trong	Định hướng theo khung lưới định sẵn từ bên ngoài
Trường hợp áp dụng tối ưu	Thanh điều hướng, danh sách thành phần, căn chỉnh thẻ	Bố cục tổng thể trang, tạp chí, ma trận phức tạp

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm: Tách biệt hoàn toàn tầng giao diện trực quan ra khỏi tầng nội dung, cho phép tái sử dụng mã nguồn CSS trên nhiều trang web khác nhau [1]. Giảm thiểu đáng kể dung lượng tệp tin hệ thống, giúp việc bảo trì, cập nhật thay đổi giao diện đồng bộ diễn ra nhanh chóng [5]. Hỗ trợ mạnh mẽ kỹ thuật thiết kế đáp ứng giúp website tương thích đa cấu hình thiết bị [2].

Nhược điểm: Quản lý độ ưu tiên rất dễ dẫn đến xung đột ngoài ý muốn trong các hệ thống lớn nếu không tuân thủ các quy chuẩn đặt tên khoa học như BEM. Sự khác biệt trong bộ máy render của các trình duyệt cũ đôi khi gây ra hiện tượng hiển thị không đồng nhất.

Vai trò trong tối ưu hóa giao diện và hiệu năng: CSS3 đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao trải nghiệm thị giác thông qua việc xây dựng các hệ thống Grid, Flexbox linh hoạt kết hợp với Truy vấn phương tiện, tạo nên các giao diện có khả năng tự động co giãn mềm mại trên mọi kích thước màn hình [2]. Về mặt hiệu năng, việc tối ưu hóa CSS tập trung vào kỹ thuật "CSS tới hạn" - tải trước phần CSS hiển thị trên màn hình đầu tiên và hoãn lại các phần CSS chưa cần thiết [7]. Đồng thời, việc ứng dụng các thuộc tính chuyển động tận dụng được bộ tăng tốc phần cứng GPU thay vì can thiệp vào kích thước hình học sẽ giúp giảm thiểu tối đa hai chu trình tốn kém tài nguyên nhất của trình duyệt: Tái bố cục và Vẽ lại điểm ảnh [5].

2.2.3 Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Lịch sử hình thành và sự tiến hóa của ECMAScript: JavaScript được phát minh bởi Brendan Eich vào năm 1995 trong vòng 10 ngày dưới tên gọi ban đầu là Mocha [3]. Nhằm chuẩn hóa ngôn ngữ này trên phạm vi toàn cầu, tổ chức Ecma International đã ban hành tiêu chuẩn ECMAScript. Sự xuất hiện của đặc tả phiên bản ECMAScript 6 vào năm 2015 đã đánh dấu một bước chuyển mình vĩ đại, biến JavaScript từ một ngôn ngữ kịch bản thô sơ trở thành một ngôn ngữ lập trình bậc cao quy chuẩn, mạnh mẽ với các cú pháp hiện đại như hằng/biến phạm vi khối, hàm mũi tên, khuôn mẫu lớp và mô-đun hóa mã nguồn [4].

Kiến trúc vận hành nội tại và cơ chế bất đồng bộ: Kiến trúc cốt lõi của JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đơn luồng, nghĩa là tại một thời điểm chỉ có duy nhất một dòng lệnh được thực thi trên Luồng chính thông qua Ngăn xếp lệnh [3]. Tuy nhiên, JavaScript xử lý các tác vụ tốn thời gian một cách mượt mà không gây tắc nghẽn giao diện là nhờ vào cơ chế Vòng lặp sự kiện kết hợp cùng Môi trường thực thi của trình duyệt và Hàng đợi tác vụ [4]. Mã nguồn JavaScript khi chạy trong trình duyệt sẽ được xử lý bởi các bộ máy biên dịch tối ưu ứng dụng công nghệ biên dịch động tại chỗ để đạt được tốc độ xử lý tối đa [7].

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm: Ngôn ngữ duy nhất chạy trực tiếp một cách chính thống trên tất cả các trình duyệt web client-side [3]. Mô hình lập trình hướng sự kiện cực kỳ linh hoạt, cho phép phản hồi ngay lập tức mọi hành vi từ người dùng [4]. Hệ sinh thái thư viện và cộng đồng nhà phát triển vô cùng rộng lớn [7].

Nhược điểm: Do thực thi trực tiếp trên trình duyệt của người dùng cuối nên tiềm ẩn các rủi ro bảo mật nghiêm trọng như tấn công chèn mã độc chiếm quyền điều khiển nếu dữ liệu không được lọc kỹ lưỡng. Việc lạm dụng quá nhiều logic xử lý nặng nề trên client-side có thể làm treo Luồng chính.

Vai trò trong tối ưu hóa giao diện và hiệu năng: JavaScript là chìa khóa vận hành để kiến tạo một UX năng động, giúp hiện thực hóa các tính năng tương tác thời gian thực như xác thực biểu mẫu ngay khi nhập hay tải thêm dữ liệu ngầm thông qua Fetch API/AJAX mà không phải tải lại toàn bộ trang web [5]. Để tối ưu hóa hiệu

năng, mã nguồn JavaScript cần áp dụng kỹ thuật tải bất đồng bộ thông qua các thuộc tính `async` hoặc `defer` trong thẻ `<script>`, ngăn chặn việc tệp tin JS chặn đứng chu trình dựng hình hình học của trình duyệt [1].

2.2.4 Nền tảng lưu trữ và xuất bản GitHub Pages

Cơ chế quản lý mã nguồn bằng hệ thống Git đại chúng: GitHub Pages vận hành dựa trên nền tảng tích hợp sâu sắc với Hệ thống quản lý phiên bản phân tán Git [5]. Git hoạt động dựa trên cơ chế theo dõi sự thay đổi của toàn bộ mã nguồn theo dòng thời gian thông qua các ảnh chụp hệ thống được mã hóa bằng thuật toán SHA-1 [7]. Khi mã nguồn của dự án được đóng gói dưới dạng các điểm nút lịch sử và đẩy lên kho lưu trữ trực tuyến tại GitHub, toàn bộ dữ liệu cấu trúc tệp tin sẽ được đồng bộ hóa tuyệt đối, giúp cô lập môi trường lập trình thử nghiệm ra khỏi môi trường sản phẩm chạy ổn định.

Cách thức lưu trữ tĩnh : Không giống như các dịch vụ lưu trữ truyền thống yêu cầu các máy chủ vận hành động với các bộ thông dịch phía server hay hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, GitHub Pages hoạt động thuần túy dưới dạng một Môi trường lưu trữ tĩnh chuyên biệt [7]. Khi người dùng gửi một yêu cầu truy cập, máy chủ HTTP của GitHub Pages đóng vai trò như một bộ phân phối tệp tin thô, tìm kiếm trực tiếp các tệp tin cấu trúc để trả thẳng về cho trình duyệt client-side xử lý mà hoàn toàn không thực thi bất kỳ mã lệnh nào tại máy chủ [5]. Cơ chế này mang lại độ an toàn bảo mật tuyệt đối và tốc độ phản hồi cực hạn.

Phương thức tự động biên dịch và tích hợp triển khai liên tục : Mỗi khi một hành động đẩy mã nguồn được xác thực thành công lên nhánh cấu hình xuất bản trên GitHub, một hệ thống tự động hóa tích hợp có tên là GitHub Actions sẽ ngay lập tức được kích hoạt [7]. Hệ thống này khởi tạo một máy ảo cô lập để quét qua toàn bộ cấu trúc thư mục, tự động biên dịch, tối ưu hóa cấu trúc đường dẫn và chuyển dịch sản phẩm cuối cùng vào một phân vùng bộ nhớ đệm phân phối đặc biệt [5].

Phương thức xuất bản công khai qua định nghĩa tên miền chứa ".github.io": Sau khi chuỗi hành động biên dịch CI/CD hoàn tất, hệ thống định tuyến mạng của GitHub sẽ tự động ánh xạ cấu trúc thư mục dự án thành một địa chỉ mạng công khai trên không gian Internet [7]. Quy chuẩn định danh URL mặc định tuân thủ nghiêm ngặt theo cấu trúc phân cấp: `http://<tên tài khoản>.github.io/<tên kho lưu trữ>`. Cơ

chế này áp dụng giải pháp Hệ thống phân giải tên miền ngược, cho phép hàng triệu kho lưu trữ độc lập cùng chia sẻ chung một không gian tên miền cha mở rộng .github.io [5].

Cấp phát chứng chỉ bảo mật SSL tự động : GitHub Pages tích hợp sẵn cơ chế cấp phát tự động chứng chỉ bảo mật lớp công bảo mật hoàn toàn miễn phí cho tất cả các trang web được khởi tạo thông qua việc liên kết chiến lược với tổ chức chứng nhận thẩm quyền Let's Encrypt [7]. Khi trang web được kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện xác thực tên miền tự động và cấu hình giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn HTTPS mã hóa trên cổng mạng 443 [5]. Mọi luồng thông tin luân chuyển sẽ được mã hóa bất đối xứng, ngăn chặn hoàn toàn các nguy cơ tấn công nghe lén hay giả mạo dữ liệu.

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm hệ thống:

Ưu điểm: Hoàn toàn miễn phí, cung cấp độ ổn định bằng thông và thời gian hoạt động hệ thống tiệm cận mức 99.9% [5]. Tích hợp sẵn mạng lưới phân phối nội dung toàn cầu giúp phân tán các tệp tin tĩnh ra các máy chủ biên đặt gần người dùng nhất [7]. Tự động hóa hoàn toàn quy trình CI/CD và quản lý an toàn chứng chỉ SSL.

Nhược điểm: Bị giới hạn tuyệt đối về mặt công nghệ: Chỉ có khả năng phục vụ ứng dụng web tĩnh, không có khả năng xử lý cơ sở dữ liệu động trực tiếp hay các tác vụ tính toán đặc thù phía server. Giới hạn dung lượng kho lưu trữ thường không vượt quá 1GB.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Trong quy trình vận hành và kinh doanh truyền thống của các cửa hàng sinh vật cảnh nói chung và thương mại cây cảnh nghệ thuật nói riêng, việc tiếp cận khách hàng thường phụ thuộc vào mặt bằng vật lý hoặc các nền tảng mạng xã hội trung gian. Phương thức này bộc lộ nhiều hạn chế lớn về mặt quản trị thông tin và trải nghiệm khách hàng: dữ liệu sản phẩm thường xuyên bị phân mảnh, không có tính hệ thống, hình ảnh dễ bị giảm chất lượng, và quy trình chốt đơn hàng thủ công tốn nhiều thời gian nhưng hiệu suất không cao. Đặc biệt hơn, các sản phẩm mang đặc thù sinh học như cây cảnh Bonsai, terrarium hay cây phong thủy đòi hỏi một lượng thông tin đặc tả rất lớn bao gồm danh pháp khoa học, họ thực vật, đặc điểm hình thái, ý nghĩa phong thủy và các quy trình trắc học về chế độ ánh sáng, nước tưới, thổ nhưỡng. Việc truyền tải khối lượng tri thức này qua các kênh tư vấn thông thường dễ dẫn đến sai sót hoặc thiếu sót thông tin.

Để giải quyết triệt để các bài toán trên, dự án đề xuất xây dựng hệ thống thương mại điện tử "Trạm Cây Cảnh". Tuy nhiên, thách thức đặt ra đối với một hệ thống phân phối tĩnh trên môi trường GitHub Pages là việc triệt tiêu hoàn toàn lớp máy chủ backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Mọi bài toán xử lý luồng nghiệp vụ từ kết xuất danh mục sản phẩm, đồng bộ hóa hình ảnh theo đường dẫn tương đối, phân tích tham số để định tuyến trang chi tiết đến việc duy trì trạng thái giỏ hàng khi người dùng chuyển trang đều phải được giải quyết trực tiếp tại lớp client-side. Hệ thống cần một giải pháp kiến trúc phần mềm tinh gọn, sử dụng mảng dữ liệu bán cấu trúc cục bộ kết hợp với các phân hệ lưu trữ tạm thời của trình duyệt để vận hành một cách độc lập, mượt mà nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm thương mại điện tử toàn diện và chuyên nghiệp cho người dùng cuối.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý và vận hành dựa trên các chuỗi tương tác khép kín giữa Người dùng cuối và Hệ thống điều khiển Client-side. Các kịch bản hành động được đặc tả chi tiết dưới đây:

Chức năng duyệt danh sách sản phẩm nổi bật:

Hành động của người dùng: Người dùng thực hiện truy cập vào trang chủ hệ thống thông qua tệp tin index.html.

Phản hồi của hệ thống: Bộ máy điều khiển của tệp tin script.js tự động nhận diện và quét thuộc tính cấu hình ngữ cảnh data-thu-muc-trang="html/" của vùng chứa. Hệ thống thực hiện phân mảnh mảng dữ liệu gốc toàn cục bằng phương thức slice, trích xuất chính xác 4 thực thể sản phẩm đầu tiên và kết xuất cấu trúc thẻ HTML động lên vùng hiển thị trực quan.

Chức năng duyệt toàn bộ danh mục sản phẩm:

Hành động của người dùng: Người dùng nhấn chọn liên kết "Sản Phẩm" trên thanh điều hướng hệ thống.

Phản hồi của hệ thống: Trình duyệt điều hướng chuyển hướng sang trang san-pham.html. Bộ mã kịch bản nhận diện thuộc tính ngữ cảnh trống, kích hoạt vòng lặp xử lý toàn diện để kết xuất toàn bộ 20 thực thể cây cảnh có trong cơ sở dữ liệu cục bộ lên lưới hiển thị dưới dạng ma trận Grid phân cấp.

Chức năng xem thông tin trắc học chi tiết:

Hành động của người dùng: Người dùng nhấn chọn nút "XEM CHI TIẾT" tại một thẻ sản phẩm bất kỳ.

Phản hồi của hệ thống: Hệ thống thực hiện chuyển hướng URL kèm theo tham số định danh dạng chuỗi truy vấn chi-tiet.html?id=10. Tại trang đích, hệ thống tự động bóc tách tham số id từ thanh địa chỉ bằng đối tượng URLSearchParams và thực hiện thuật toán tìm kiếm thực thể bằng hàm .find. Nếu tìm thấy, hệ thống đổ toàn bộ các trường thông tin chuyên sâu vào các nút DOM tương ứng và mở hiển thị khung chi tiết. Nếu không tìm thấy, hệ thống ẩn khung giao diện và kích hoạt phân vùng thông báo lỗi.

Chức năng quản lý và tương tác giỏ hàng:

Hành động của người dùng: Người dùng nhấn nút "THÊM VÀO GIỎ HÀNG" tại trang danh mục hoặc trang chi tiết sản phẩm.

Phản hồi của hệ thống: Hệ thống kích hoạt hàm xử lý nghiệp vụ, thực hiện giải tuần tự hóa chuỗi dữ liệu trong bộ nhớ localStorage qua phương thức JSON.parse. Nếu sản phẩm chưa tồn tại, hệ thống bổ sung thực thể kèm thuộc tính số lượng tương ứng vào mảng giỏ hàng. Nếu sản phẩm đã tồn tại, hệ thống tiến hành cộng tích lũy số lượng. Sau đó, hệ thống lưu trữ ngược chuỗi dữ liệu đã tuần tự hóa qua JSON.stringify vào bộ nhớ trình duyệt, tính toán lại tổng số lượng để cập nhật lên biểu tượng giỏ hàng ở thanh tiêu đề và đưa ra thông báo xác nhận.

Chức năng kiểm tra và hiển thị giỏ hàng:

Hành động của người dùng: Người dùng nhấn vào liên kết "GIỎ HÀNG" trên thanh đầu trang. Phản hồi của hệ thống: Trình duyệt chuyển hướng đến gio-hang.html. Hệ thống đọc dữ liệu từ localStorage. Nếu mảng rỗng, hệ thống sinh một dòng thông báo "Giỏ hàng trống!". Nếu có dữ liệu, hệ thống duyệt qua mảng để tạo lập các hàng bảng hiển thị tên, đơn giá, số lượng, thành tiền của từng sản phẩm, đồng thời tính tổng số tiền của toàn bộ đơn hàng bằng thuật toán tích lũy và hiển thị ra màn hình.

Chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng:

Hành động của người dùng: Người dùng nhấn nút "Xóa" tại một dòng sản phẩm trong bảng giỏ hàng. Phản hồi của hệ thống: Hệ thống xác định chỉ mục của phần tử trong mảng giỏ hàng, sử dụng phương thức splice để loại bỏ hoàn toàn phần tử đó. Tiếp theo, cập nhật lại trạng thái mới vào localStorage và tự động kích hoạt chu trình tải lại trang location.reload để làm mới toàn bộ giao diện bảng và biểu tượng số lượng trên thanh đầu trang.

Chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ:

Hành động của người dùng: Người dùng điền thông tin vào các trường bắt buộc tại biểu mẫu trang lien-he.html và nhấn nút "GỬI YÊU CẦU".

Phản hồi của hệ thống: Hệ thống chặn sự kiện gửi mặc định, kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ của các trường nhập liệu thông qua thuộc tính required của HTML5 và đưa ra thông báo biểu thị hành vi gửi yêu cầu thành công.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Bảo mật đường truyền và toàn vẹn thông tin

Hệ thống yêu cầu tính an toàn bảo mật dữ liệu đường truyền và tính toàn vẹn thông tin ở mức tối đa mặc dù vận hành trong môi trường lưu trữ tĩnh không có máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu backend. Yêu cầu này được hiện thực hóa thông qua việc triển khai thực nghiệm trên hạ tầng GitHub Pages với giao thức an toàn HTTPS. Hệ thống bắt buộc phải tự động cấu hình và thực thi chứng chỉ mã hóa công bố mật lớp truyền tải TLS/SSL được cấp phát tự động bởi tổ chức Let's Encrypt. Mọi luồng dữ liệu thô, tài nguyên mã nguồn tĩnh và các trạng thái lưu trữ luân chuyển giữa trình duyệt của khách hàng và máy chủ biên thuộc mạng lưới phân phối nội dung của GitHub phải được mã hóa bất đối xứng. Giải pháp này giúp triệt tiêu hoàn toàn các nguy cơ tấn công nguy hiểm trên không gian mạng như tấn công xen giữa, nghe lén thông tin gói tin mạng, ngăn chặn việc chen mã độc quảng cáo từ các nhà cung cấp dịch vụ mạng trung gian, đảm bảo môi trường tương tác thương mại an toàn tuyệt đối.

3.2.2.2 Tính tương thích và khả năng hiển thị đáp ứng linh hoạt

Hệ thống yêu cầu tính tương thích toàn diện và khả năng hiển thị đáp ứng linh hoạt trên đa cấu hình thiết bị phần cứng và các trình duyệt web phổ biến hiện nay. Bố cục trực quan của trang web phải tự động thích ứng mượt mà dựa trên các thuật toán hình học của bộ máy Render trình duyệt mà không xảy ra hiện tượng vỡ khung, chồng chéo văn bản hay mất liên kết tương tác. Hệ thống thiết lập các quy chuẩn hình học nghiêm ngặt thông qua Media Queries với hai điểm gãy kỹ thuật cốt lõi: dưới 992px dành cho phân khúc máy tính bảng và dưới 768px dành cho thiết bị di động thông minh. Trên giao diện di động, hệ thống yêu cầu dịch chuyển toàn bộ cấu trúc đa cột sang cấu trúc đơn cột đứng tuần tự, đồng thời tăng kích thước vùng chạm của các nút bấm hành động lên mức tối thiểu 15px để tối ưu hóa trải nghiệm điều khiển bằng ngón tay của người dùng cuối, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chỉ số Core Web Vitals của Google.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Hệ thống vận hành độc lập không sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu Backend. Toàn bộ thông tin của 20 sản phẩm cây cảnh được mô hình hóa thành một cấu trúc mảng đối tượng tĩnh mang tên mangSanPham đặt trong tệp tin điều khiển js/script.js. Cấu trúc đối tượng JavaScript mẫu của một thực thể cây cảnh được quy định đồng bộ theo khuôn mẫu cố định như sau:

```
{
  maSp: "3",
  tenSp: "Cây Hoa Giấy Bonsai",
  giaSp: "320.000",
  tenAnh: "hoa-giay-bonsai.jpg",
  moTa: "Cây Hoa Giấy Bonsai dáng huyền, hoa nở rực rỡ đón xuân.",
  tenGoiKhac: "Cây Bông Giấy",
  tenKhoaHoc: "Bougainvillea spectabilis",
  hoThucVat: "Nyctaginaceae",
  xuấtXu: "Nam Mỹ",
  dacDiem: "<li>Thân gỗ gai, hóa bonsai dẻo dai</li><li>Hoa nở rộ quanh năm</li>",
  yNghia: "<li>Tượng trưng cho tình cảm gia đình khăng khít</li>",
  congDung: "<li>Trang trí ban công, sân vườn, tạo điểm nhấn cảnh quan</li>",
  cachChamSoc: "<li><strong>Đất:</strong> Đất thoát nước cực
tốt.</li><li><strong>Nước:</strong> Tưới ít, nên xiết nước để kích ra hoa.</li><li><strong>Nhiệt
độ:</strong> Nắng nóng.</li><li><strong>Ánh sáng:</strong> 100% nắng trực tiếp.</li>"
}
```

3.3.2 Đặc tả chi tiết

Dưới đây là các bảng đặc tả chi tiết cấu trúc thuộc tính kỹ thuật của hệ thống dữ liệu ứng dụng:

Bảng 3.1 Đặc tả cấu trúc mảng mangSanPham

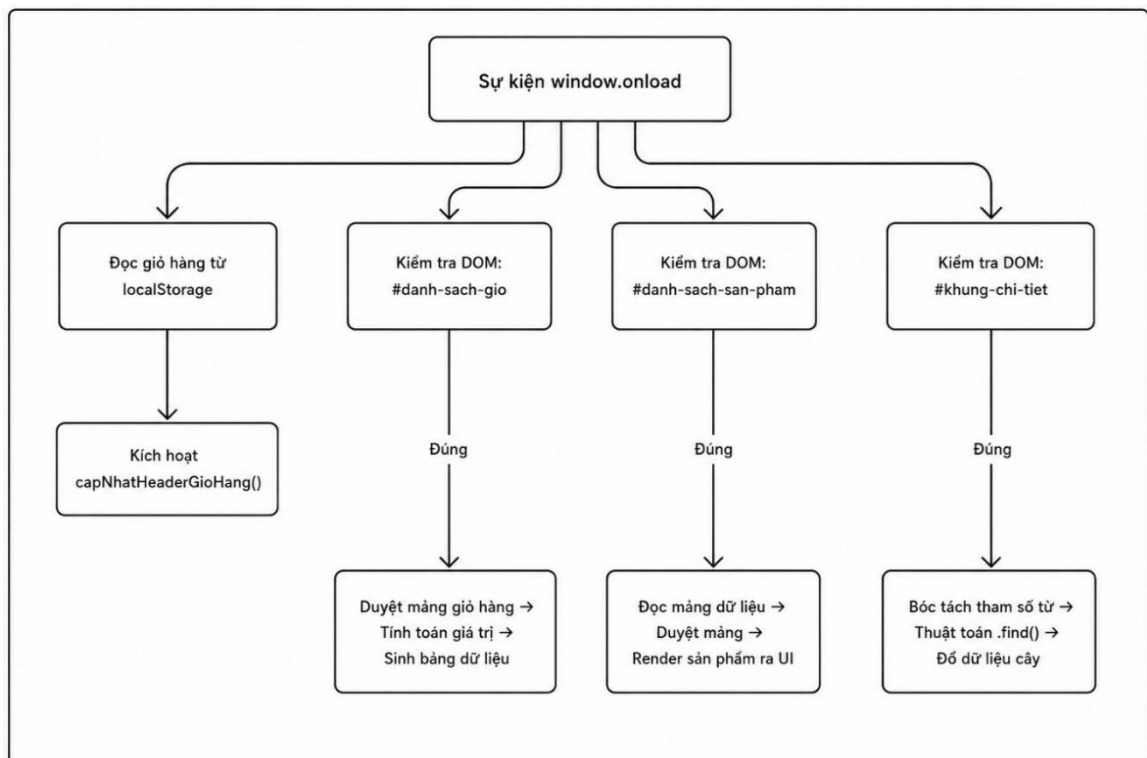
STT	Tên thuộc tính	Định dạng dữ liệu	Chiều dài	Mô tả chức năng kỹ thuật
1	maSp	String	10	Mã định danh duy nhất của sản phẩm dùng để truy vấn
2	tenSp	String	100	Tên thương mại chính thức của sản phẩm cây cảnh
3	giaSp	String	20	Đơn giá sản phẩm
4	tenAnh	String	50	Tên tệp tin hình ảnh sản phẩm lưu tại thư mục assets/
5	moTa	String	500	Đoạn văn bản ngắn mô tả tổng quan về dáng thế, thẩm mỹ cây
6	tenGoiKhac	String	100	Các tên gọi dân gian hoặc tên địa phương khác của cây
7	tenKhoaHoc	String	100	Danh pháp khoa học quốc tế của chủng loại thực vật
8	hoThucVat	String	100	Tên khoa học của họ thực vật mà cây trực thuộc
9	xuatXu	String	100	Nguồn gốc địa lý xuất xứ nguyên bản của loại cây
10	dacDiem	String	1000	Cấu trúc thẻ chứa đặc điểm hình thái của cây
11	yNghia	String	1000	Cấu trúc thẻ đặc tả ý nghĩa phong thủy, tâm linh
12	congDung	String	1000	Cấu trúc thẻ mô tả giá trị thực tế, lọc không khí
13	cachChamSoc	String	2000	Cấu trúc thẻ hướng dẫn chi tiết về Đất, Nước, Sáng

Bảng 3.2 Đặc tả cấu trúc giỏ hàng trong localStorage

STT	Tên thuộc tính	Định dạng dữ liệu	Chiều dài	Mô tả chức năng kỹ thuật
1	maSp	String	10	Mã định danh sản phẩm dùng để đối chiếu trạng thái
2	tenSp	String	100	Tên sản phẩm hiển thị trên bảng giỏ hàng
3	giaSp	String	20	Đơn giá dùng để tính toán thành tiền dòng
4	tenAnh	String	50	Tên tệp ảnh dùng phục vụ hiển thị thu nhỏ nếu cần
5	soLuong	Number	5	Số lượng thực tế phần tử người dùng đưa vào giỏ hàng

3.4 Thiết kế chức năng

Hệ thống điều khiển xử lý logic backend giả lập tại lớp Client-side vận hành thông qua các mô-đun hàm xử lý sự kiện hướng đối tượng. Các luồng logic nghiệp vụ được thiết kế chặt chẽ theo cấu trúc sơ đồ giải thuật tuần tự:



Hình 3.1 Sơ đồ giải thuật hệ thống

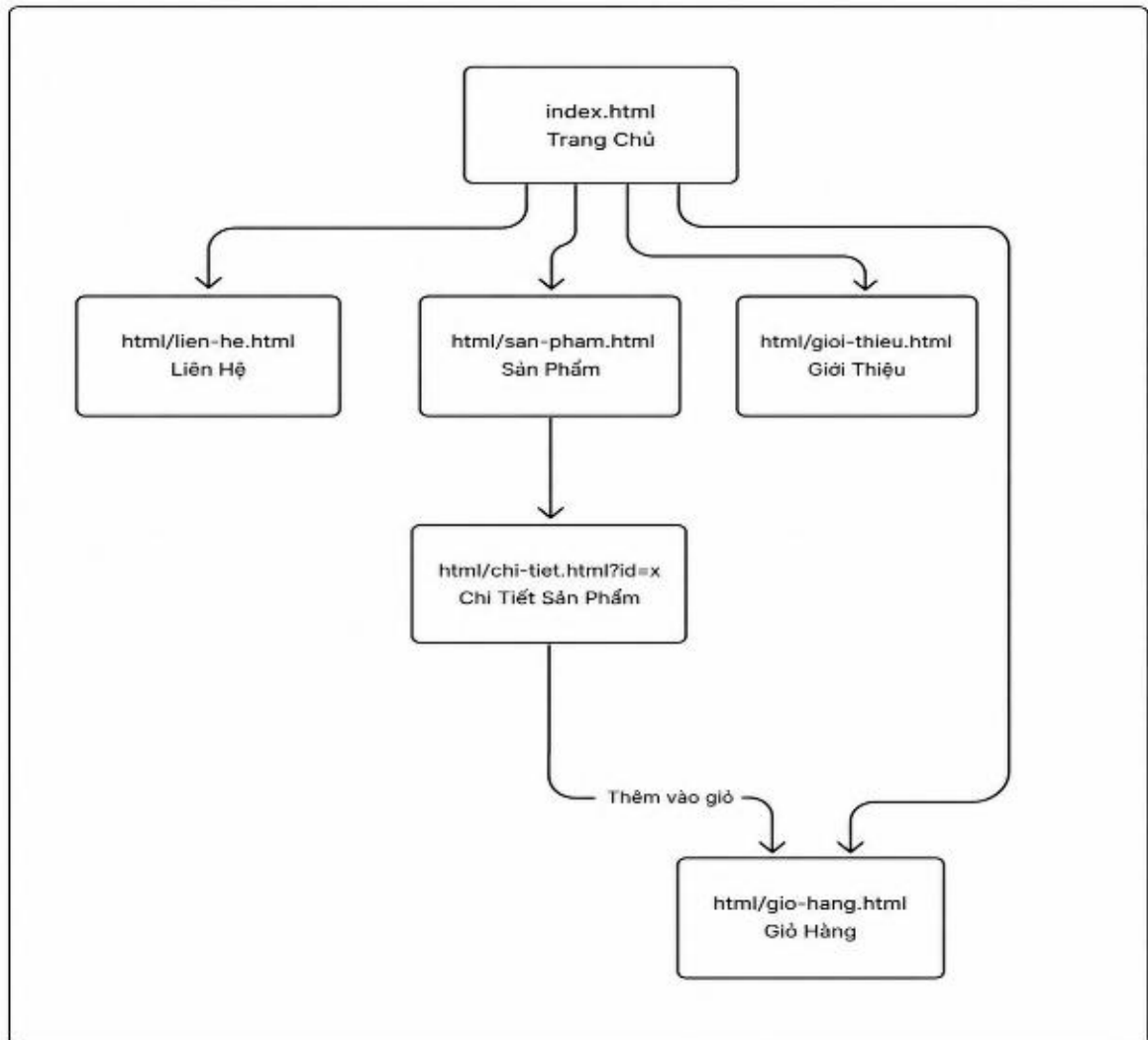
Hàm khởi tạo hệ thống tổng thể: Đóng vai trò như bộ định tuyến trung tâm. Khi toàn bộ tài nguyên cấu trúc trang tải hoàn tất, hàm này tự động kích hoạt bộ phận kiểm tra trạng thái giỏ hàng để cập nhật số lượng lên giao diện. Tiếp theo, nó sử dụng cấu trúc điều kiện rẽ nhánh để kiểm tra sự xuất hiện của các ID nút gốc trên DOM hiện hành, từ đó kích hoạt các mô-đun chức năng render tương ứng một cách độc lập, tránh hiện tượng xung đột lỗi kịch bản JavaScript khi chuyển trang.

Hàm nghiệp vụ tương tác tích lũy giỏ hàng: Hàm tiếp nhận hai tham số đầu vào: đối tượng dữ liệu sanPham và số lượng nguyên soLuongThem. Tiến trình xử lý sử dụng phương thức toán học tìm kiếm nâng cao để kiểm tra sự trùng khớp mã định danh. Chu trình đột biến trạng thái được bảo vệ nghiêm ngặt: hệ thống không ghi đè trực tiếp mà thực hiện sao chép giá trị, cập nhật tham số và đồng bộ hóa tức thì xuống phân vùng lưu trữ bền vững, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Hàm giải thể phần tử giỏ hàng: Hàm tiếp nhận vị trí chỉ mục số nguyên index. Sử dụng phương thức bóc tách phần tử gốc của JavaScript để loại bỏ thực thể ra khỏi cấu trúc mảng. Trình tự hoàn tất bằng việc cập nhật chuỗi JSON mới vào bộ nhớ cục bộ và thực hiện lệnh làm mới trang hệ thống để thiết lập lại toàn bộ trạng thái hiển thị trực quan của bảng giỏ hàng.

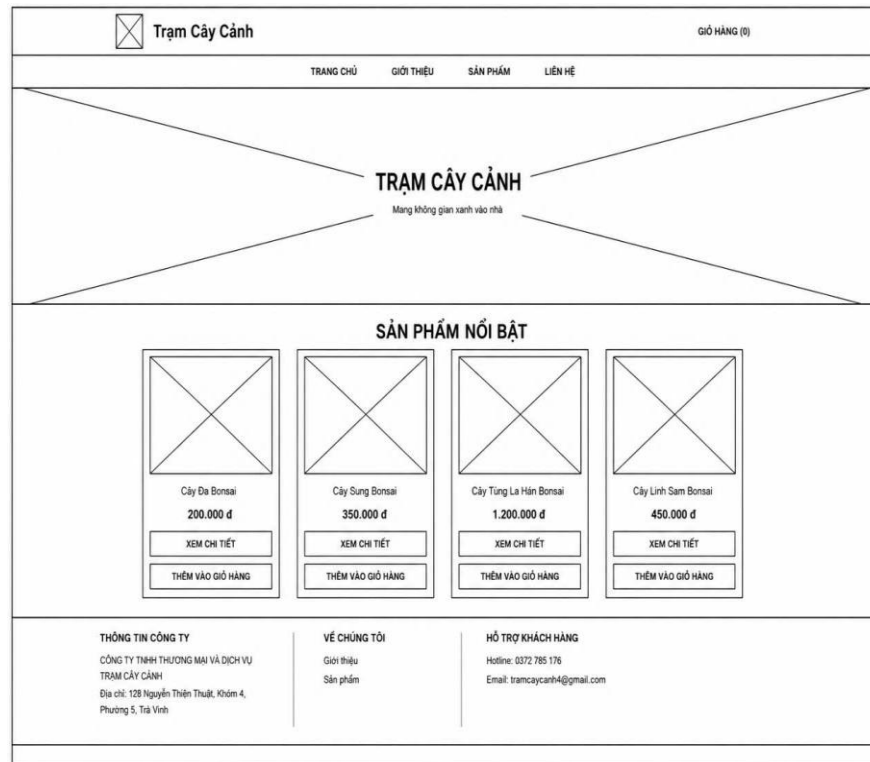
3.5 Thiết kế giao diện

3.5.1 Sơ đồ website



Hình 3.2 Sơ đồ điều hướng toàn website

3.5.2 Giao diện trang chủ



Hình 3.3 Wireframe Trang chủ

Ý tưởng thiết kế giao diện trang chủ tập trung vào sự tối giản, làm nổi bật không gian xanh của sản phẩm cây cảnh và điều hướng mua sắm nhanh chóng:

Phần đầu trang : Chiếm trọn độ rộng phía trên của màn hình, sử dụng nền trắng thuần tinh tế. Bên trái thiết lập khối liên kết thương hiệu .logo-container chứa thực thể hình ảnh logo hình tròn thu nhỏ nằm cạnh chuỗi văn bản tên hệ thống "Trạm Cây Cảnh" với định dạng phong cách chữ màu xanh lá cây đậm nổi bật. Bên phải là liên kết "GIỎ HÀNG" màu cam neon, tích hợp số lượng biến đổi động nằm trong dấu ngoặc đơn để thu hút ánh nhìn tương tác của người dùng.

Thanh điều hướng : Nằm ngay dưới header, trải dài toàn bộ chiều ngang trang web với màu nền xanh lá chủ đạo, tượng trưng cho thiên nhiên. Các mục liên kết được căn giữa đồng đều, sử dụng định dạng chữ in hoa màu trắng, có hiệu ứng chuyển màu sang vàng chanh mượt mà khi người dùng rê chuột.

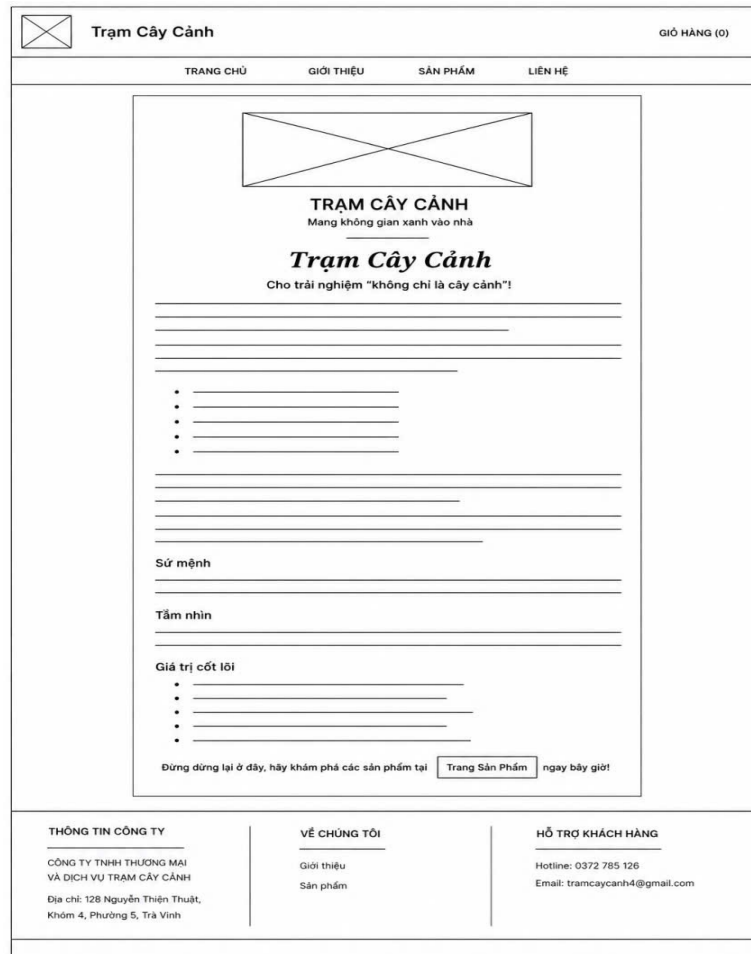
Khối biểu ngữ chính : Sử dụng một ảnh nền phong cảnh vườn cây độ phân giải cao được phủ một lớp làm tối nhẹ để làm nổi bật dòng thông điệp tiêu đề lớn màu cam in đậm và câu slogan "Mang không gian xanh vào nhà" màu trắng sắc nét ở tâm

khối. Khối có chiều cao cố định 400px, tạo độ sâu không gian thị giác mạnh mẽ khi người dùng vừa tiếp cận hệ thống.

Phần thân trang : Sử dụng một khung chứa giới hạn độ rộng tối đa 1200px căn giữa màn hình. Phía trên là tiêu đề phân khu "Sản Phẩm Nổi Bật" in hoa màu cam lớn. Bên dưới là hệ thống lưới CSS Grid tự động hiển thị chính xác 4 thẻ sản phẩm đầu tiên của mảng dữ liệu. Mỗi thẻ sản phẩm là một khối bo góc nhẹ, nền trắng có bóng đổ mờ xung quanh, chứa ảnh cây cảnh đặt tỉ lệ hiển thị bao phủ, tên cây, đơn giá màu xanh coban in đậm, và bộ đôi nút bấm hành động .

Phần chân trang : Định hình bằng màu nền xanh lá cây đậm, chia làm 3 cột thông tin rõ ràng cân đối: Cột 1 chứa thông tin pháp lý doanh nghiệp và địa chỉ thực tế tại Trà Vinh; Cột 2 chứa danh sách liên kết nhanh về chúng tôi; Cột 3 chứa thông tin hotline trợ giúp khách hàng. Các tiêu đề cột sử dụng chữ màu vàng chanh in hoa để tạo điểm nhấn phân cấp.

3.5.3 Giao diện trang giới thiệu



Hình 3.4 Wireframe Trang giới thiệu

Trang giới thiệu được thiết kế nhằm xây dựng lòng tin và khẳng định giá trị thương hiệu thông qua cấu trúc trình bày nội dung tập trung:

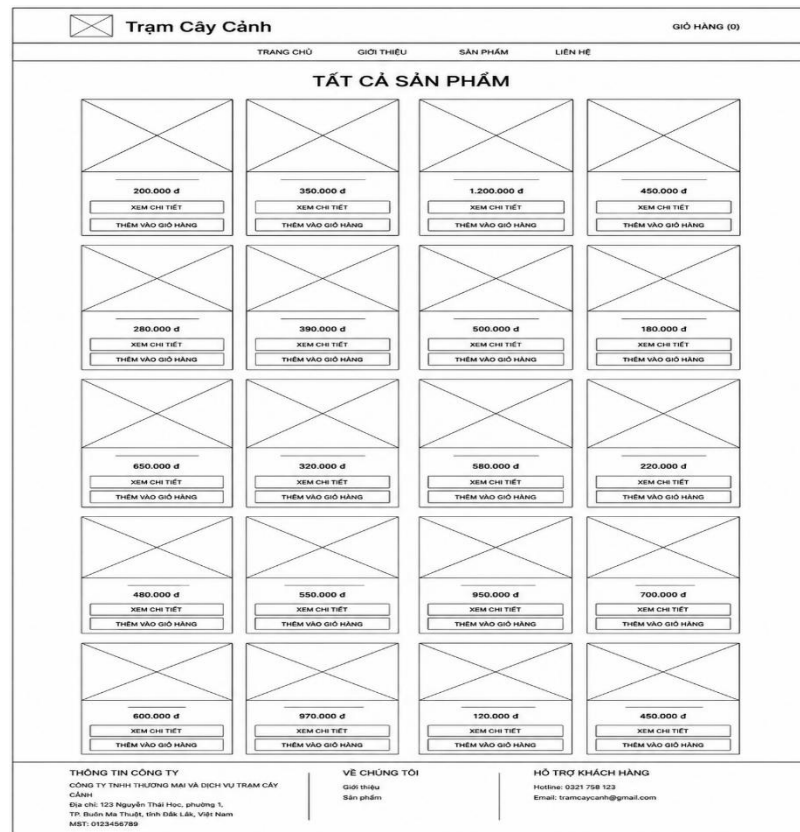
Khối đầu trang : Sử dụng một hình ảnh logo thương hiệu kích thước lớn đặt ở trung tâm, bên dưới là tiêu đề "Trạm Cây Cảnh" sử dụng font chữ Times New Roman nghiêng, nhấn mạnh sự sang trọng và hoài cổ.

Nội dung chính : Trình bày bằng văn bản căn đều hai bên , giúp người đọc dễ dàng theo dõi câu chuyện hình thành và tầm nhìn chiến lược của công ty. Các tiêu đề phụ như "Sứ mệnh", "Tầm nhìn" được làm nổi bật với cỡ chữ lớn.

Danh sách giá trị cốt lõi : Sử dụng danh sách liệt kê kèm biểu tượng, nhấn mạnh 4 giá trị: Chất lượng, Chính trực, Sáng tạo, Đồng đội.

Lời gọi hành động : Kết thúc trang bằng một dòng chữ nhấn mạnh, gắn liền kết trực tiếp tới san-pham.html, giúp dẫn dắt khách hàng từ trạng thái tìm hiểu sang hành vi mua sắm.

3.5.4 Giao diện trang sản phẩm



Hình 3.5 Wireframe Trang sản phẩm

Trang sản phẩm đóng vai trò là "cửa hàng trực tuyến" với khả năng hiển thị toàn bộ kho hàng:

Tiêu đề phân khu: Tiêu đề lớn "Tất Cả Sản Phẩm" được căn giữa để tạo tiêu điểm.

Lưới sản phẩm : Sử dụng cấu trúc Grid tương tự như trang chủ nhưng mở rộng số lượng hiển thị. Các thẻ sản phẩm được sắp xếp theo hàng và cột, đảm bảo tính đồng nhất về kích thước ảnh và thông tin giá tiền.

Tính năng mở rộng: Thiết kế dự phòng không gian cho các phân hệ lọc sản phẩm hoặc sắp xếp giá tiền trong tương lai, giữ bố cục thoáng đãng để người dùng không bị choáng ngợp bởi danh mục hàng hóa lớn.

3.5.5 Giao diện trang liên hệ

The wireframe shows a contact page layout. At the top, there is a header bar with a logo on the left, the site name 'Trạm Cây Cảnh' in the center, and a shopping cart icon with '(0)' on the right. Below the header is a navigation menu with links: 'TRANG CHỦ', 'GIỚI THIỆU', 'SẢN PHẨM', and 'LIÊN HỆ'. The main content area is titled 'ĐỂ LẠI LỜI NHẮN' (Leave a message). It contains three input fields: 'Họ tên' (Full name), 'Email của bạn' (Your email), and a larger text area for 'Nội dung tin nhắn...' (Message content). Below these fields is a 'GỬI NHẮN' (Send message) button. The footer is divided into three columns. The first column, 'THÔNG TIN CÔNG TY' (Company Information), includes a logo and contact details for 'CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẠM CÂY CẢNH'. The second column, 'VỀ CHÚNG TÔI' (About Us), lists 'Giới thiệu' (Introduction) and 'Sản phẩm' (Products). The third column, 'HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG' (Customer Support), provides a 'Hotline: 0372 765 126' and an email address 'Email: tramcaycanh84@gmail.com'.

Hình 3.6 Wireframe Trang liên hệ

Trang liên hệ tập trung vào tính tương tác và sự thuận tiện trong việc gửi phản hồi: Biểu mẫu liên hệ:

Thiết kế biểu mẫu với 3 trường nhập liệu chính: Họ và tên, Email, và khung nhập nội dung

Nút bấm: Một nút "GỬI YÊU CẦU" màu cam chiếm trọn chiều ngang khung chứa, đảm bảo người dùng dễ dàng xác nhận gửi thông tin.

Trải nghiệm UX: Sử dụng các thuộc tính required trong code HTML để hệ thống tự động kiểm tra định dạng dữ liệu, tránh việc người dùng gửi đi các biểu mẫu trống.

3.5.6 Giao diện trang giỏ hàng

The wireframe shows a web page for 'Trạm Cây Cảnh'. At the top, there is a header with a logo placeholder, the site name, a shopping cart icon showing '0' items, and a navigation menu with links to 'TRANG CHỦ', 'GIỚI THIỆU', 'SẢN PHẨM', and 'LIÊN HỆ'. The main content area is titled 'GIỎ HÀNG CỦA BẠN' and contains a table with columns for 'Sản phẩm', 'Đơn giá', 'Số lượng', 'Thành tiền', and 'Thao tác'. The table is currently empty, displaying 'Giỏ hàng trống!'. Below the table, it shows 'Tổng cộng: 0 đ' and a 'THANH TOÁN' button. The footer is divided into three sections: 'THÔNG TIN CÔNG TY' with company details and contact info, 'VỀ CHÚNG TÔI' with a brief description, and 'HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG' with contact channels.

Trạm Cây Cảnh					GIỎ HÀNG (0)																			
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIÊN HỆ																								
GIỎ HÀNG CỦA BẠN <table border="1"><thead><tr><th>Sản phẩm</th><th>Đơn giá</th><th>Số lượng</th><th>Thành tiền</th><th>Thao tác</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Giỏ hàng trống!</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Tổng cộng: 0 đ</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>THANH TOÁN</td></tr></tbody></table>					Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác	Giỏ hàng trống!									Tổng cộng: 0 đ					THANH TOÁN
Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác																				
Giỏ hàng trống!																								
				Tổng cộng: 0 đ																				
				THANH TOÁN																				
THÔNG TIN CÔNG TY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẠM CÂY CẢNH Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Trà Vinh Điện thoại: 0372 765 126	VỀ CHÚNG TÔI Giới thiệu Sản phẩm		HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Hotline: 0372 765 126 Email: tramcaycanh84@gmail.com																					

Hình 3.7 Wireframe Trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng được thiết kế theo dạng bảng chuyên nghiệp, trực quan về tài chính:

Bảng dữ liệu : Cấu trúc bảng chia làm 5 cột: Tên sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền và Thao tác xóa.

Tương tác: Mỗi dòng sản phẩm có nút "Xóa" được thiết kế dạng nút xám để người dùng dễ dàng điều chỉnh đơn hàng nếu chọn nhầm.

Thanh tổng kết: Phân vùng dưới cùng hiển thị "Tổng cộng" bằng chữ màu xanh coban nổi bật, đi kèm nút "THANH TOÁN" cam rực rỡ, tạo tâm lý thúc đẩy hành vi chốt đơn của khách hàng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương 4 là phần nội dung quan trọng nhất, là minh chứng sống động cho năng lực thực hành và tư duy giải quyết vấn đề bằng Code. Toàn bộ các giao diện đồ họa đã thiết kế thành công và các thuật toán xương sống viết bằng JavaScript sẽ được trích xuất, mổ xẻ phân tích và giải thích cặn kẽ thuật toán qua từng dòng lệnh.

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Dữ liệu thử nghiệm trong dự án được tổ chức dưới dạng mảng đối tượng và dữ liệu được tạo sinh từ AI với lệnh prompt như sau:

```
Tạo [Số lượng] cây cảnh khác dạng mảng JS Object, cấu trúc giống 100% mẫu này, bắt đầu từ maSp: "[Số tiếp theo]":

{
  maSp: "1",
  tenSp: "Cây Đa Bonsai",
  giaSp: "200.000",
  tenAnh: "cay-da.jpg",
  moTa: "Cây Đa Bonsai dáng đẹp, mang lại phong thủy tốt.",
  tenGoiKhac: "Cây Sanh Đa",
  tenKhoaHoc: "Ficus benjamina",
  hoThucVat: "Moraceae",
  xuấtXu: "Châu Á",
  dacDiem: "<li>Dáng bonsai nghệ thuật</li><li>Lá xanh mượt quanh năm</li>",
  yNghia: "<li>Mang lại sự trường thọ và sức khỏe</li>",
  congDung: "<li>Làm cảnh, thanh lọc không khí</li>",
  cachChamSoc: "<li><strong>Đất:</strong> Ưa đất thịt, tơi xốp, giữ ẩm tốt.</li><li><strong>Nước:</strong> Tưới khi mặt đất se khô.</li><li><strong>Nhiệt độ:</strong> Phát triển tốt ở 18-28°C.</li><li><strong>Ánh sáng:</strong> Ưa ánh sáng bán phần, tránh nắng gắt trực tiếp.</li>"
}
```

Quy tắc: maSp tăng dần; giaSp dạng chuỗi có dấu chấm; tenAnh viết thường không dấu nối bằng dấu gạch ngang; các trường dacDiem,

yNghia, congDung, cachChamSoc giữ nguyên thẻ và . Chỉ trả về code, không giải thích.

Dữ liệu mẫu được tạo sinh:

```
[
  {
    "maSp": "1",
    "tenSp": "Cây Đa Bonsai",
    "giaSp": "200.000",
    "tenAnh": "cay-da.jpg",
    "moTa": "Cây Đa Bonsai dáng đẹp, mang lại phong thủy tốt.",
    "tenGoiKhac": "Cây Sanh Đa",
    "tenKhoaHoc": "Ficus benjamina",
    "hoThucVat": "Moraceae",
    "xuatXu": "Châu Á",
    "dacDiem": "<li>Dáng bonsai nghệ thuật</li><li>Lá xanh muốt quanh năm</li>",
    "yNghia": "<li>Mang lại sự trường thọ và sức khỏe</li>",
    "congDung": "<li>Làm cảnh, thanh lọc không khí</li>",
    "cachChamSoc": "<li><strong>Đất:</strong> Ưa đất thịt, tơi xốp, giữ ẩm tốt.</li><li><strong>Nước:</strong> Tưới khi mặt đất se khô.</li><li><strong>Nhiệt độ:</strong> Phát triển tốt ở 18-28°C.</li><li><strong>Ánh sáng:</strong> Ưa ánh sáng bán phần, tránh nắng gắt trực tiếp.</li>"
  },
  {
    "maSp": "2",
    "tenSp": "Cây Sung Bonsai",
    "giaSp": "350.000",
    "tenAnh": "cay-sung-bonsai.jpg",
    "moTa": "Cây Sung Bonsai dáng cổ thụ, gốc rễ bám đá nghệ thuật.",
    "tenGoiKhac": "Cây Ưu Đàm Thụ",
    "tenKhoaHoc": "Ficus racemosa",
    "hoThucVat": "Moraceae",
    "xuatXu": "Đông Nam Á",
  }
]
```

```

        "dacDiem": "<li>Thân gỗ dẻo dễ uốn nắn</li><li>Trái mọc
thành chùm từ thân</li>",
        "yNghia": "<li>Tượng trưng cho sự sung túc và viên
mãn</li>",
        "congDung": "<li>Trang trí sân vườn, làm thuốc Đông
y</li>",
        "cachChamSoc": "<li><strong>Đất:</strong> Đất màu mỡ, giữ
ấm tốt.</li><li><strong>Nước:</strong> Ưa nước, tưới đẫm hằng
ngày.</li><li><strong>Nhiệt độ:</strong> Ưa khí hậu nóng
ấm.</li><li><strong>Ánh sáng:</strong> Cần nắng trực tiếp nhiều để
đậu quả.</li>"
    },
    {
        "maSp": "3",
        "tenSp": "Cây Hoa Giấy Bonsai",
        "giaSp": "320.000",
        "tenAnh": "hoa-giay-bonsai.jpg",
        "moTa": "Cây Hoa Giấy Bonsai dáng huyền, hoa nở rực rỡ
đón xuân.",
        "tenGoiKhac": "Cây Bông Giấy",
        "tenKhoaHoc": "Bougainvillea spectabilis",
        "hoThucVat": "Nyctaginaceae",
        "xuatXu": "Nam Mỹ",
        "dacDiem": "<li>Thân leo hóa gỗ, có gai nhỏ</li><li>Cánh
hoa mỏng như giấy với nhiều sắc màu</li>",
        "yNghia": "<li>Mang lại may mắn, bảo vệ gia đình khỏi xui
xẻo</li>",
        "congDung": "<li>Trang trí cổng nhà, ban công, sân
thuộc</li>",
        "cachChamSoc": "<li><strong>Đất:</strong> Đất thoát nước
cực tốt.</li><li><strong>Nước:</strong> Tưới ít, nên xiết nước để
kích ra hoa.</li><li><strong>Nhiệt độ:</strong> Nắng
nóng.</li><li><strong>Ánh sáng:</strong> 100% nắng trực
tiếp.</li>"
    },
    {
        "maSp": "4",
        "tenSp": "Cây Linh Sam Bonsai",
    }

```

```

        "giaSp": "450.000",
        "tenAnh": "cay-linh-sam.jpg",
        "moTa": "Cây Linh Sam hoa tím rực rỡ, thích hợp để bàn
hoặc ban công.",
        "tenGoiKhac": "Cây Ba Chia",
        "tenKhoaHoc": "Desmodium unifoliatum",
        "hoThucVat": "Fabaceae",
        "xuatu": "Việt Nam",
        "dacDiem": "<li>Thân xù xì, hóa lũa tự nhiên rất
đẹp</li><li>Hoa màu tím hoặc trắng mọc thành chùm</li>",
        "yNghia": "<li>Xua đuổi tà khí, mang lại may mắn</li>",
        "congDung": "<li>Cây cảnh thường thạch, bonsai
mini</li>",
        "cachChamSoc": "<li><strong>Đất:</strong> Đất thoát nước
nhanh, nhiều khoáng.</li><li><strong>Nước:</strong> Tưới đẫm hằng
ngày.</li><li><strong>Nhiệt độ:</strong> Chịu được nắng
nóng.</li><li><strong>Ánh sáng:</strong> Cần nắng trực tiếp liên
tục để ra hoa.</li>"
    }
}
]

```

4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Giao diện trang chủ

Giao diện trên Máy tính : Trang chủ hiển thị thanh menu điều hướng dẫn ngang theo trục X. Khối biểu ngữ màu vàng làm nổi bật slogan thương hiệu. Phân khu sản phẩm bên dưới được tổ chức theo hệ thống lưới gồm 4 cột trên một hàng, hiển thị ảnh cây, tên cây, giá tiền màu xanh dương và hai nút bấm hành động riêng biệt.

Giao diện trên Điện thoại : Dưới tác động của thuộc tính @media , toàn bộ thanh Header và các mục liên kết menu tự động bẻ hàng và xếp chồng dọc căn giữa. Lưới 4 cột của danh mục sản phẩm tự động thu phẳng về dạng 1 cột duy nhất . Hai nút "XEM CHI TIẾT" và "THÊM VÀO GIỎ HÀNG" dẫn rộng tối đa 100% chiều ngang màn hình điện thoại.

Hướng dẫn thao tác sử dụng:

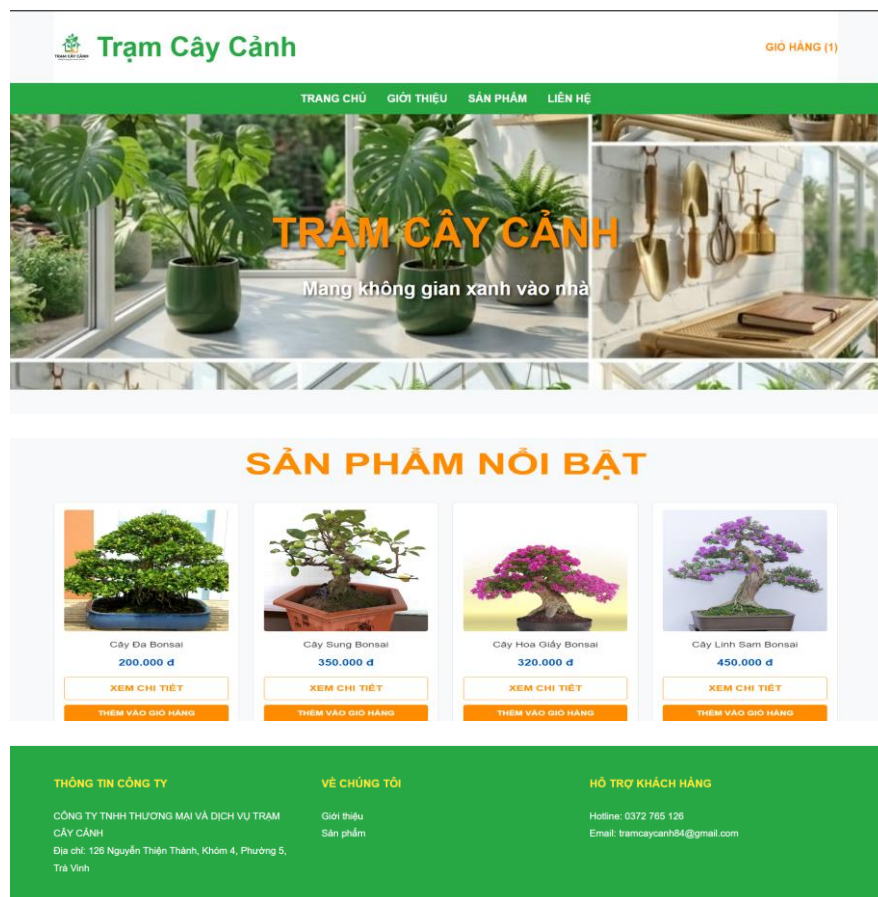
Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang chủ, cuộn chuột theo chiều dọc để xem thông tin biểu ngữ giới thiệu và danh mục cây cảnh.

Bước 2: Tại mỗi thẻ sản phẩm, khách hàng di chuyển chuột và nhấp chọn nút XEM CHI TIẾT để hệ thống chuyển hướng sang trang thông tin sâu của cây đó, hoặc nhấp chọn nút THÊM VÀO GIỎ HÀNG để mua nhanh.

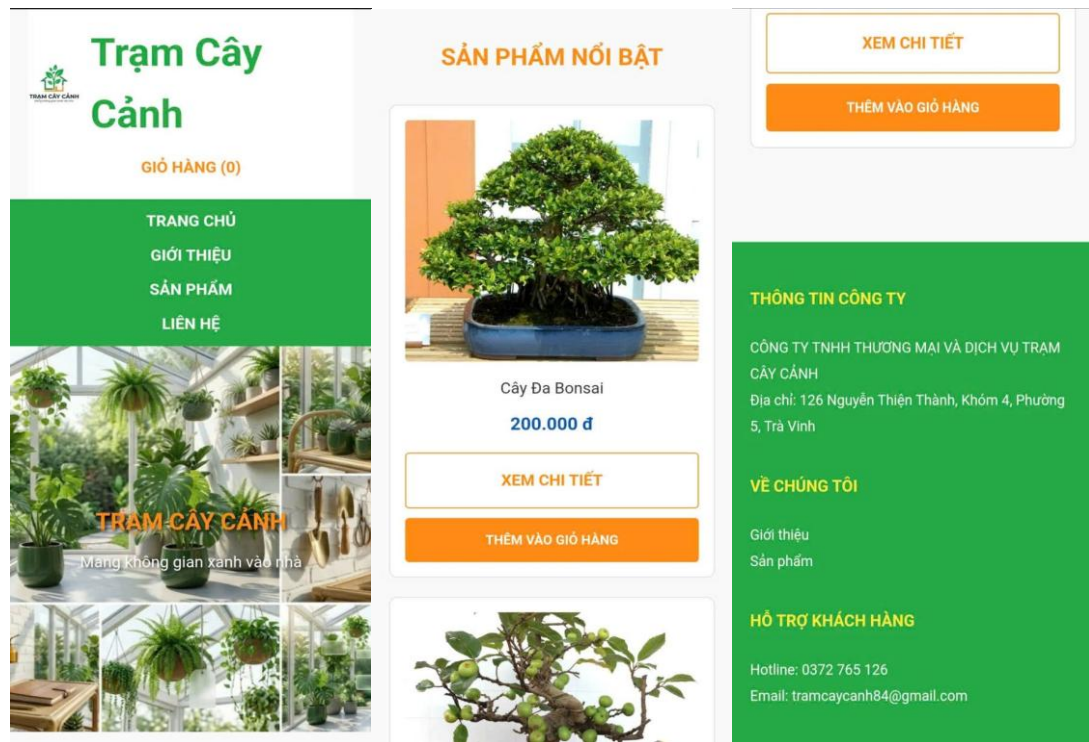
Hướng dẫn thao tác sử dụng trên Mobile:

Bước 1: Người dùng mở trình duyệt trên điện thoại, truy cập trang chủ và vuốt màn hình theo chiều dọc để duyệt thông tin.

Bước 2: Nhấn chọn nút XEM CHI TIẾT kích thước lớn để chuyển tiếp sang trang thông tin sản phẩm, hoặc nhấn nút THÊM VÀO GIỎ HÀNG để mua nhanh.



Hình 4.1 Giao diện Trang chủ (Desktop)



Hình 4.2 Giao diện Trang chủ (Mobile)

4.2.2 Giao diện trang giới thiệu

Giao diện trên Máy tính : Nội dung văn bản giới thiệu lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn được đặt gọn gàng trong hộp chứa .container nền trắng lớn căn giữa. Hai bên lề màn hình được bao phủ bởi lớp nền màu xám nhạt giúp người dùng tập trung thị giác vào vùng đọc. Các tiêu đề <h2> lớn được in đậm rõ ràng.

Giao diện trên Điện thoại : Khối bọc .container nền trắng tự động dẫn phẳng chiếm trọn 100% độ rộng của màn hình di động, loại bỏ phần nền xám hai bên. Dòng chữ tiêu đề chính và các đoạn nội dung tự động co giãn kích thước font phù hợp, đảm bảo văn bản hiển thị liền mạch theo hàng dọc, không xảy ra hiện tượng tràn hay mất chữ.

Hướng dẫn thao tác sử dụng:

Bước 1: Người dùng nhấp chuột vào mục GIỚI THIỆU trên thanh menu điều hướng.

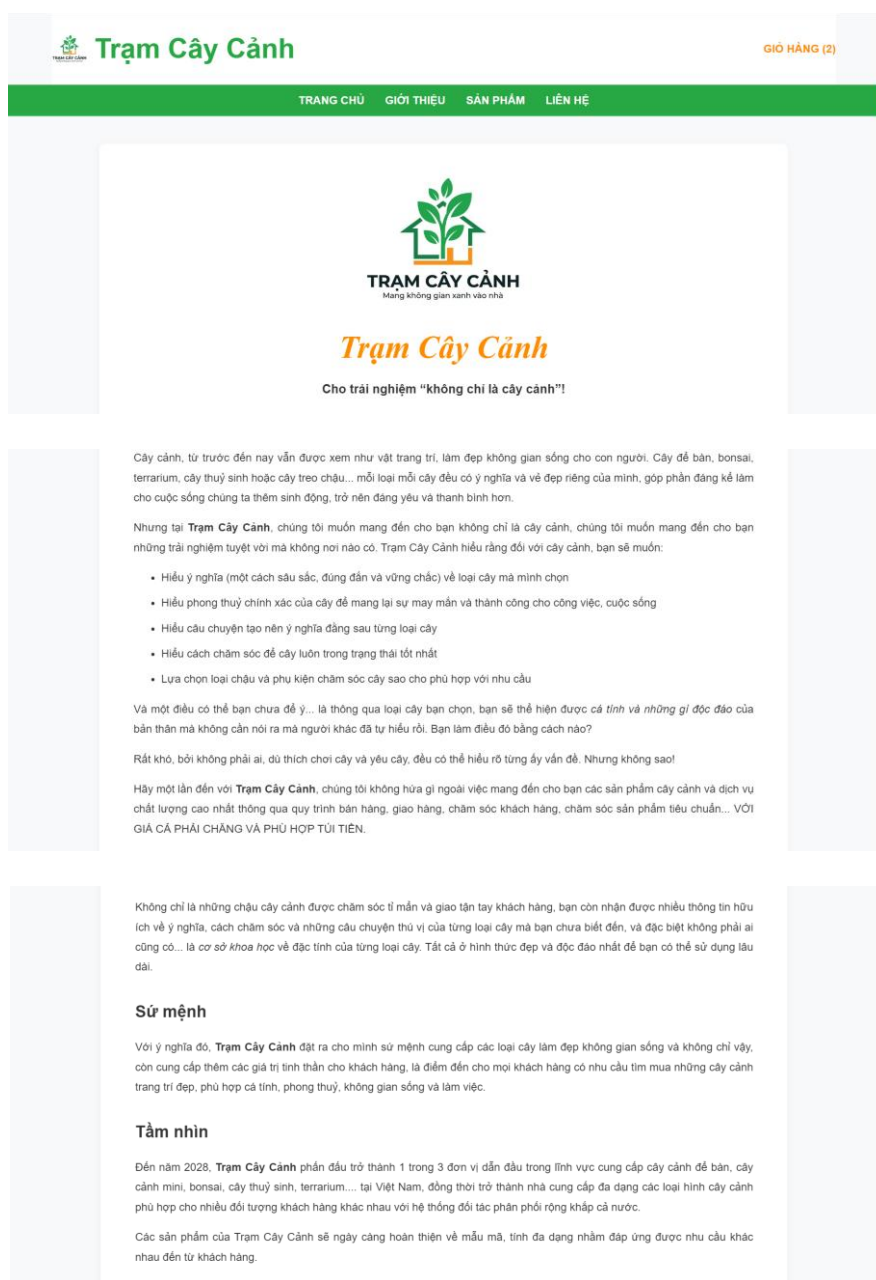
Bước 2: Cuộn màn hình để đọc các thông tin về lịch sử, triết lý hoạt động, và hệ thống giá trị cốt lõi của Trạm.

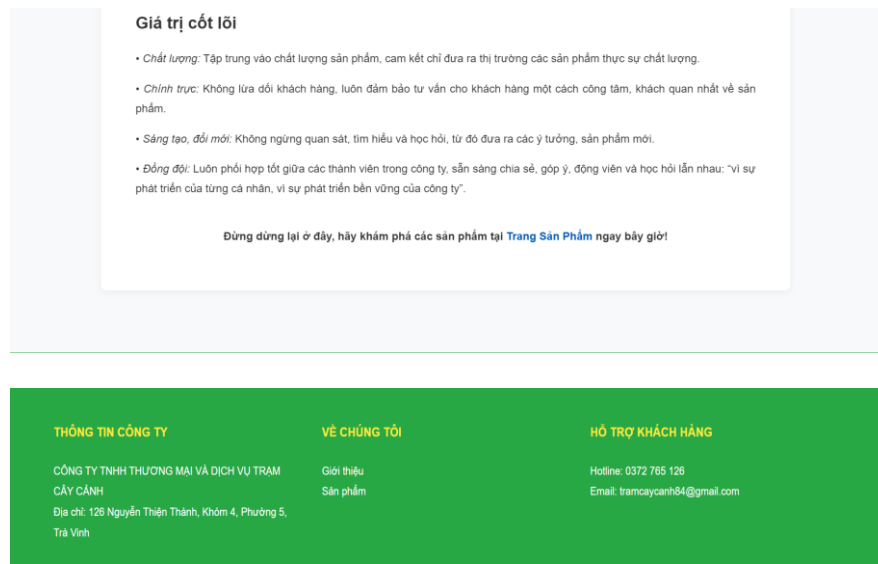
Bước 3: Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào liên kết Trang Sản Phẩm để quay lại danh mục mua sắm một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn thao tác sử dụng trên Mobile:

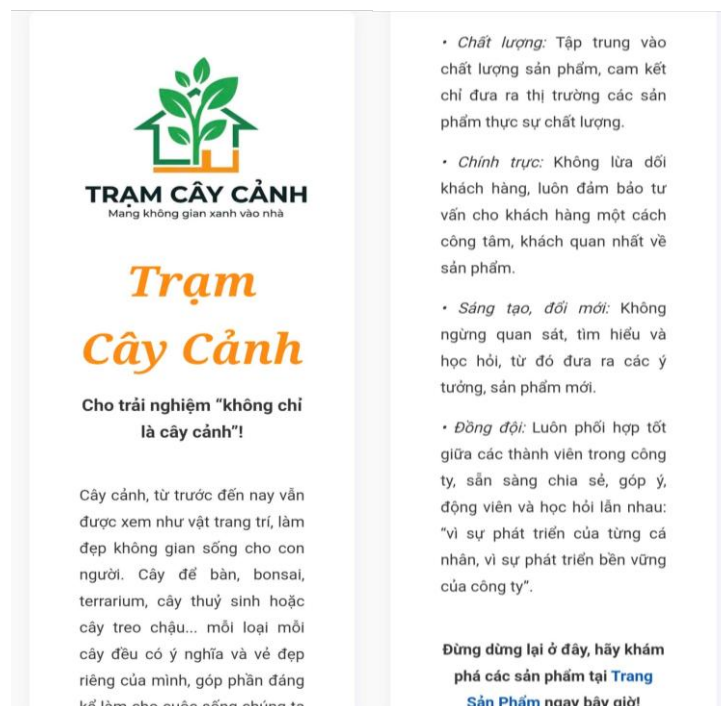
Bước 1: Người dùng nhấn vào biểu tượng Menu dọc, chọn mục GIỚI THIỆU.

Bước 2: Dùng thao tác vuốt cuộn màn hình để đọc thông tin. Cuối trang, người dùng có thể chạm vào liên kết Trang Sản Phẩm để chuyển nhanh đến danh mục hàng hóa.





Hình 4.3 Giao diện Trang giới thiệu (Desktop)



Hình 4.4 Giao diện Trang giới thiệu (Mobile)

4.2.3 Giao diện trang sản phẩm

Giao diện trên Máy tính : Phía trên là tiêu đề lớn "TẤT CẢ SẢN PHẨM" căn giữa. Hệ thống Grid hiển thị toàn bộ kho dữ liệu cây cảnh của cửa hàng theo cấu trúc lưới nhiều hàng, mỗi hàng chứa cố định 4 thẻ sản phẩm vuông vắn, đồng đều về kích thước hình ảnh.

Giao diện trên Điện thoại : Cấu trúc Grid đa cột biến đổi hoàn toàn thành dạng 1 cột đứng . Các thẻ sản phẩm kéo giãn chiều rộng sát viền màn hình và xếp chồng

nối tiếp nhau theo chiều dọc, tối ưu hóa kích thước hiển thị của hình ảnh cây cảnh trên màn hình nhỏ.

Hướng dẫn thao tác sử dụng:

Bước 1: Nhấp chuột chọn mục SẢN PHẨM trên thanh điều hướng.

Bước 2: Lướt xem danh sách toàn bộ các loại cây cảnh hiện có trong kho dữ liệu của cửa hàng.

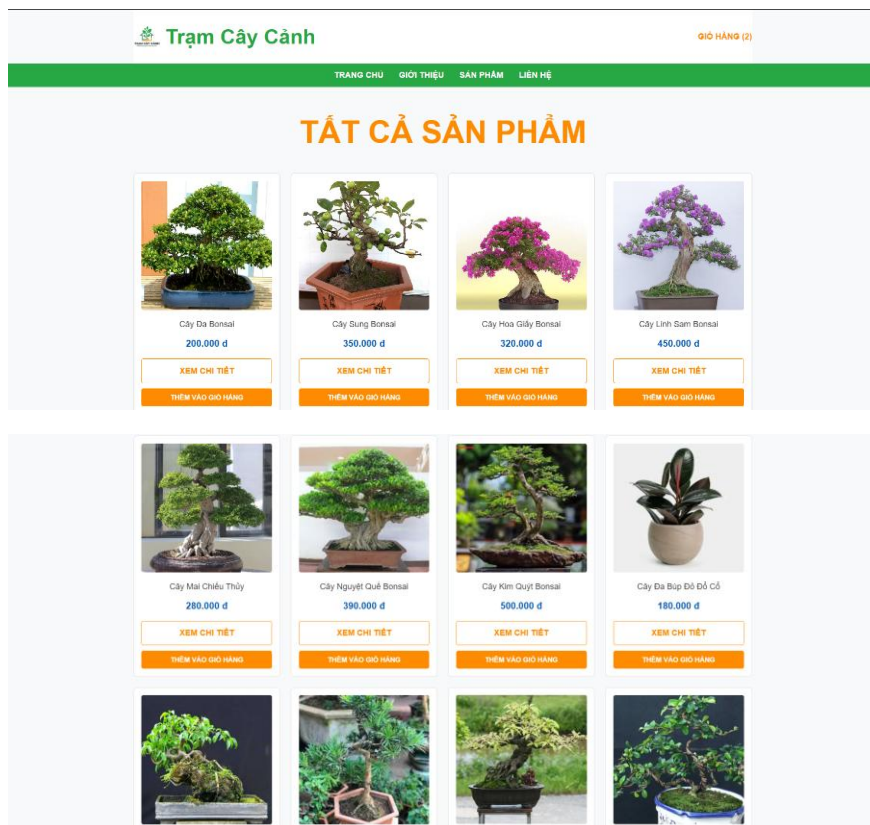
Bước 3: Nhấp trực tiếp vào hình ảnh hoặc nút chức năng tương ứng để thực hiện hành vi xem chi tiết hoặc thêm nhanh vào giỏ hàng.

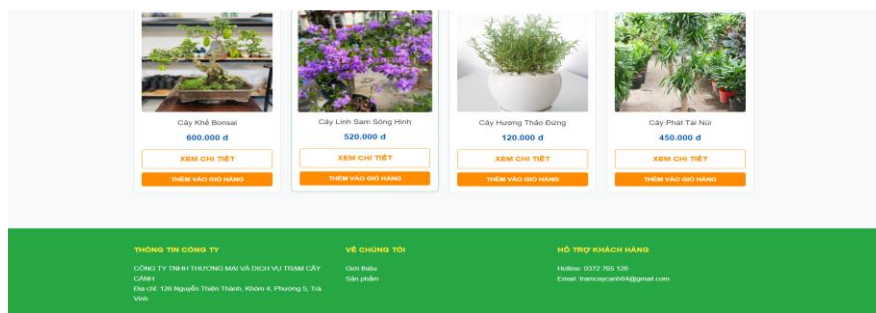
Hướng dẫn thao tác sử dụng trên Mobile:

Bước 1: Người dùng chạm chọn mục SẢN PHẨM trên menu dọc.

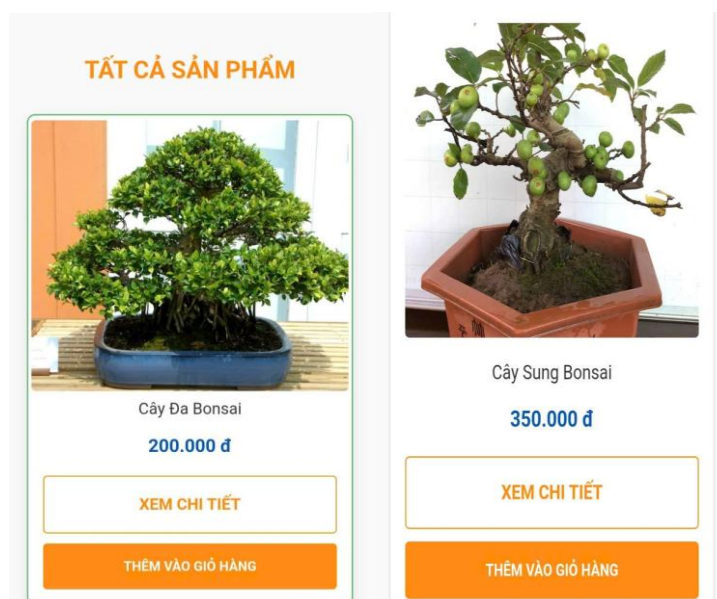
Bước 2: Vuốt màn hình liên tục từ trên xuống dưới để duyệt qua toàn bộ danh sách các loại cây hiện có.

Bước 3: Chạm vào các nút chức năng tích hợp trên từng thẻ sản phẩm để thực hiện hành vi tương tác.





Hình 4.5 Giao diện Trang sản phẩm (Desktop)



Hình 4.6 Giao diện Trang sản phẩm (Mobile)

4.2.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Giao diện trên Máy tính : Bố cục chia thành 2 cột song song bằng Flexbox. Cột bên trái hiển thị một khung ảnh lớn, độ phân giải cao của loại cây được chọn. Cột bên phải hiển thị tên cây , đơn giá, đoạn miêu tả đặc điểm, ô nhập số lượng dạng số và nút "THÊM VÀO GIỎ HÀNG" màu cam nổi bật.

Giao diện trên Điện thoại : Cấu trúc 2 cột ngang bị phá bỏ để chuyển sang bố cục dọc. Khung ảnh sản phẩm được đẩy lên trên cùng làm tiêu điểm thị giác; toàn bộ vùng thông tin chi tiết, ô nhập số lượng và nút bấm hành động bị ép xuống phía dưới ảnh, tự động dẫn rộng full-width chiếm trọn chiều ngang thiết bị.

Hướng dẫn thao tác sử dụng:

Bước 1: Từ trang chủ hoặc trang sản phẩm, người dùng bấm vào nút XEM CHI TIẾT của một cây bất kỳ.

Bước 2: Tại trang chi tiết, xem ảnh phóng to, đọc các thông tin hướng dẫn chăm sóc và phong thủy.

Bước 3: Tương tác với ô nhập số lượng bằng cách gõ số hoặc bấm mũi tên tăng/giảm để chọn số lượng cần mua.

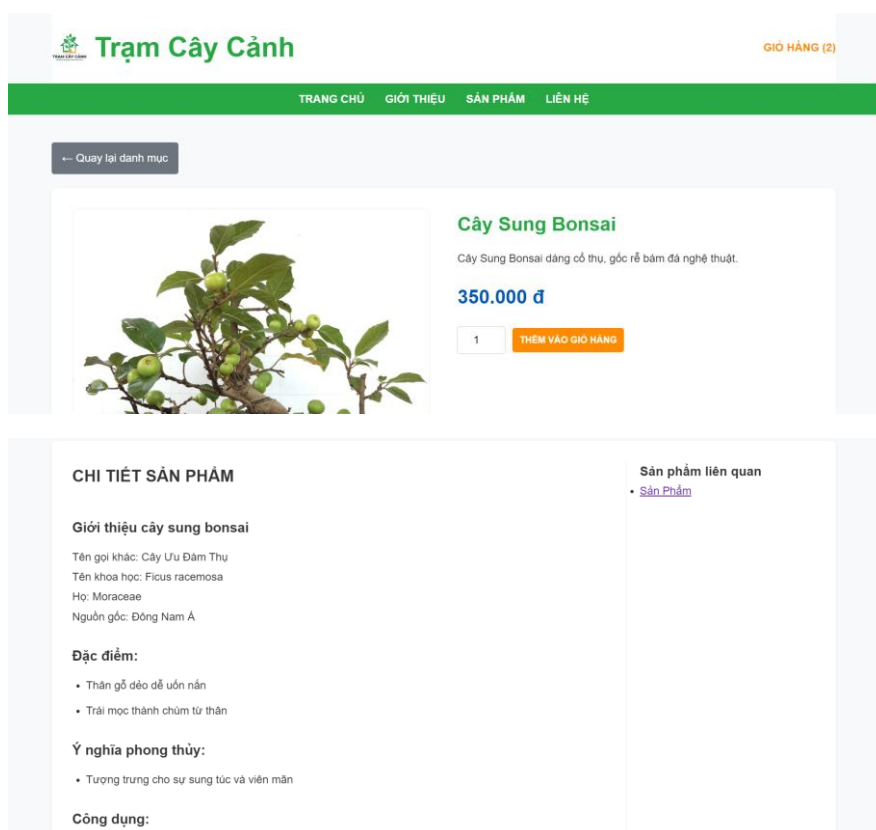
Bước 4: Nhấp chọn nút **THÊM VÀO GIỎ HÀNG** màu cam để xác nhận đưa sản phẩm vào hệ thống kiểm kê đơn hàng.

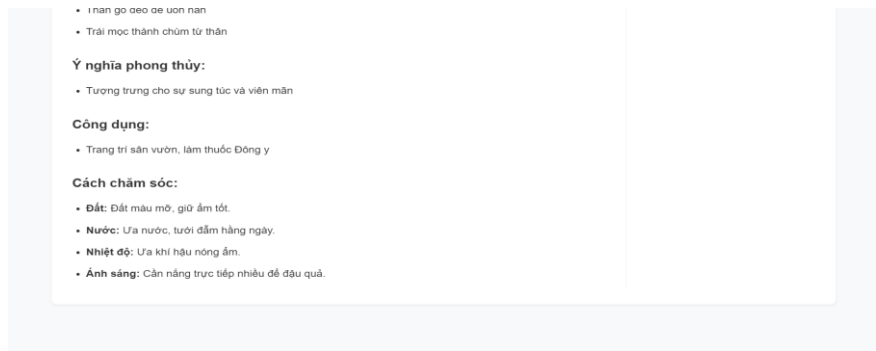
Hướng dẫn thao tác sử dụng trên Mobile:

Bước 1: Người dùng bấm chọn một sản phẩm bất kỳ từ trang chủ/trang sản phẩm để vào trang chi tiết.

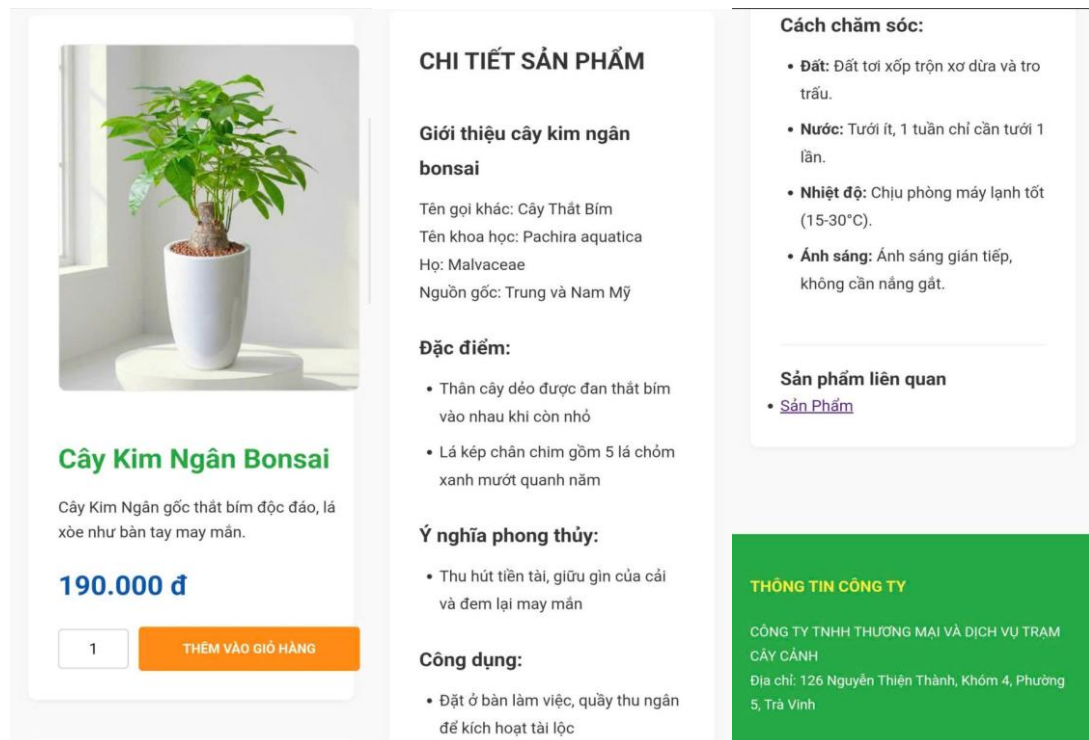
Bước 2: Chạm vào ô số lượng để nhập trực tiếp từ bàn phím điện thoại hoặc dùng các phím mũi tên tăng/giảm số lượng cây cần mua.

Bước 3: Nhấn nút **THÊM VÀO GIỎ HÀNG** kích thước lớn ở dưới cùng để xác nhận lưu sản phẩm vào bộ nhớ đơn hàng.





Hình 4.7 Giao diện Trang chi tiết (Desktop)



Hình 4.8 Giao diện Trang chi tiết (Mobile)

4.2.5 Giao diện trang liên hệ

Giao diện trên Máy tính : Khung biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng nằm gọn ở chính giữa màn hình máy tính. Các trường dữ liệu đầu vào bao gồm ô nhập Họ tên, ô nhập Email và khung nhập nội dung văn bản lớn được xếp chồng ngăn nắp, kết thúc bằng nút "GỬI YÊU CẦU" màu cam.

Giao diện trên Điện thoại : Khung biểu mẫu loại bỏ các khoảng đệm trống dư thừa ở hai bên lề để tránh làm thu hẹp không gian nhập liệu. Các ô Input và Textarea tự động co giãn theo cơ chế width: 100%, tạo không gian gõ phím rộng rãi, thoáng đãng trên màn hình cảm ứng.

Hướng dẫn thao tác sử dụng:

Bước 1: Nhấp chuột chọn mục LIÊN HỆ trên thanh menu điều hướng.

Bước 2: Nhấp chuột vào từng ô trống và điền đầy đủ các thông tin cá nhân bắt buộc .

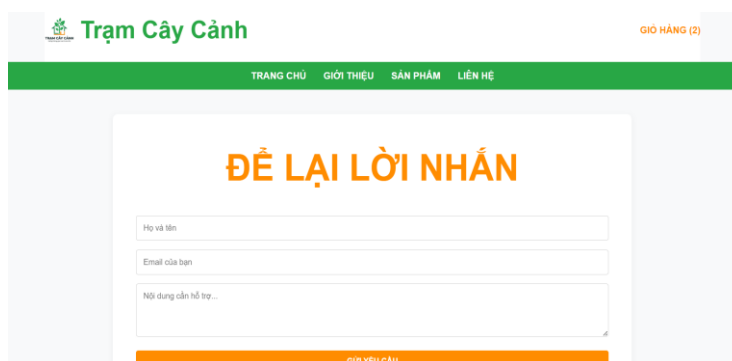
Bước 3: Nhấp chọn nút GỬI YÊU CẦU. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt bộ kiểm tra thuộc tính required của HTML5; nếu thông tin hợp lệ, biểu mẫu sẽ được gửi đi và xóa trống dữ liệu cũ để sẵn sàng cho lượt nhập tiếp theo.

Hướng dẫn thao tác sử dụng trên Mobile:

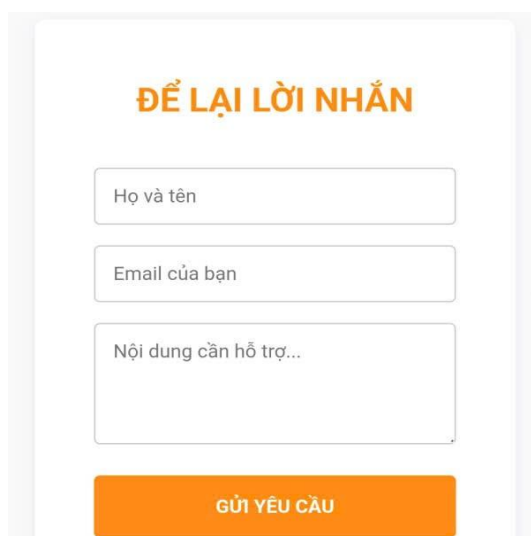
Bước 1: Người dùng chạm chọn mục LIÊN HỆ trên thanh menu.

Bước 2: Chạm vào từng trường thông tin để kích hoạt bàn phím ảo và tiến hành nhập liệu .

Bước 3: Nhấn chọn nút GỬI YÊU CẦU; hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi gửi đi.

The image shows a desktop browser window displaying the contact page of 'Trại Cây Cảnh'. The page has a green header with the logo and navigation links: 'TRANG CHỦ', 'GIỚI THIỆU', 'SẢN PHẨM', and 'LIÊN HỆ'. The main content area is titled 'ĐỂ LẠI LỜI NHẮN' in large orange letters. Below the title are three input fields: 'Họ và tên', 'Email của bạn', and a larger text area for 'Nội dung cần hỗ trợ...'. At the bottom of the form is an orange button labeled 'GỬI YÊU CẦU'. A shopping cart icon in the top right corner shows 'GIỎ HÀNG (2)'.

Hình 4.9 Giao diện Trang liên hệ (Desktop)

The image shows a mobile device screen displaying the contact page. The layout is simplified for a smaller screen, with the title 'ĐỂ LẠI LỜI NHẮN' at the top. Below it are three input fields: 'Họ và tên', 'Email của bạn', and a text area for 'Nội dung cần hỗ trợ...'. At the bottom is a large orange button labeled 'GỬI YÊU CẦU'.

Hình 4.10 Giao diện Trang liên hệ (Mobile)

4.2.6 Giao diện trang giỏ hàng

Giao diện trên Máy tính : Toàn bộ thông tin kiểm kê đơn hàng được hiển thị trực quan thông qua một bảng dữ liệu gồm 6 cột: Hình ảnh, Tên sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền và Thao tác . Khối tính tổng tiền và nút chốt đơn "TIẾN HÀNH THANH TOÁN" màu cam rực rỡ nằm cố định ở góc dưới bên phải của bảng.

Giao diện trên Điện thoại : Nhằm ngăn chặn lỗi vỡ bố cục và tràn viền ngang do bảng dữ liệu chứa quá nhiều cột thông tin, phân vùng bảng được bao bọc trong một khối chứa có thuộc tính overflow-x: auto. Cơ chế này tạo ra một thanh cuộn ngang độc lập cho riêng vùng bảng, trong khi toàn bộ cấu trúc trang web vẫn được giữ cố định. Khối tổng tiền và nút thanh toán tự động chuyển về vị trí dưới cùng, dẫn rộng 100% màn hình di động.

Hướng dẫn thao tác sử dụng:

Bước 1: Người dùng nhấp chuột vào liên kết GIỎ HÀNG ở góc trên cùng bên phải của Header.

Bước 2: Kiểm tra lại danh sách các loại cây đã chọn mua trong bảng thống kê đơn hàng.

Bước 3: Nếu muốn hủy một sản phẩm, nhấp chọn nút Xóa ở cột cuối cùng; mã JavaScript sẽ tự động tính toán, loại bỏ sản phẩm ra khỏi danh sách và cập nhật lại Tổng số tiền ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

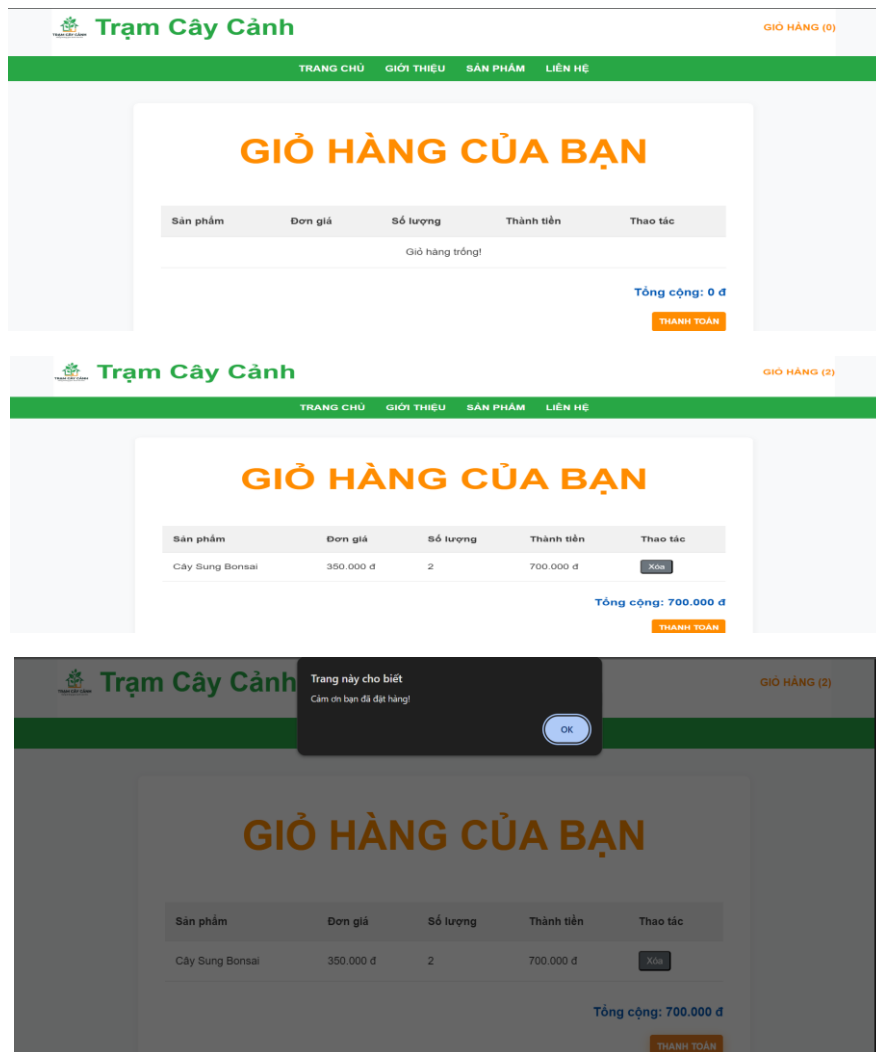
Bước 4: Nhấp chọn nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN để chuyển sang bước xử lý đơn hàng cuối cùng.

Hướng dẫn thao tác sử dụng trên Mobile:

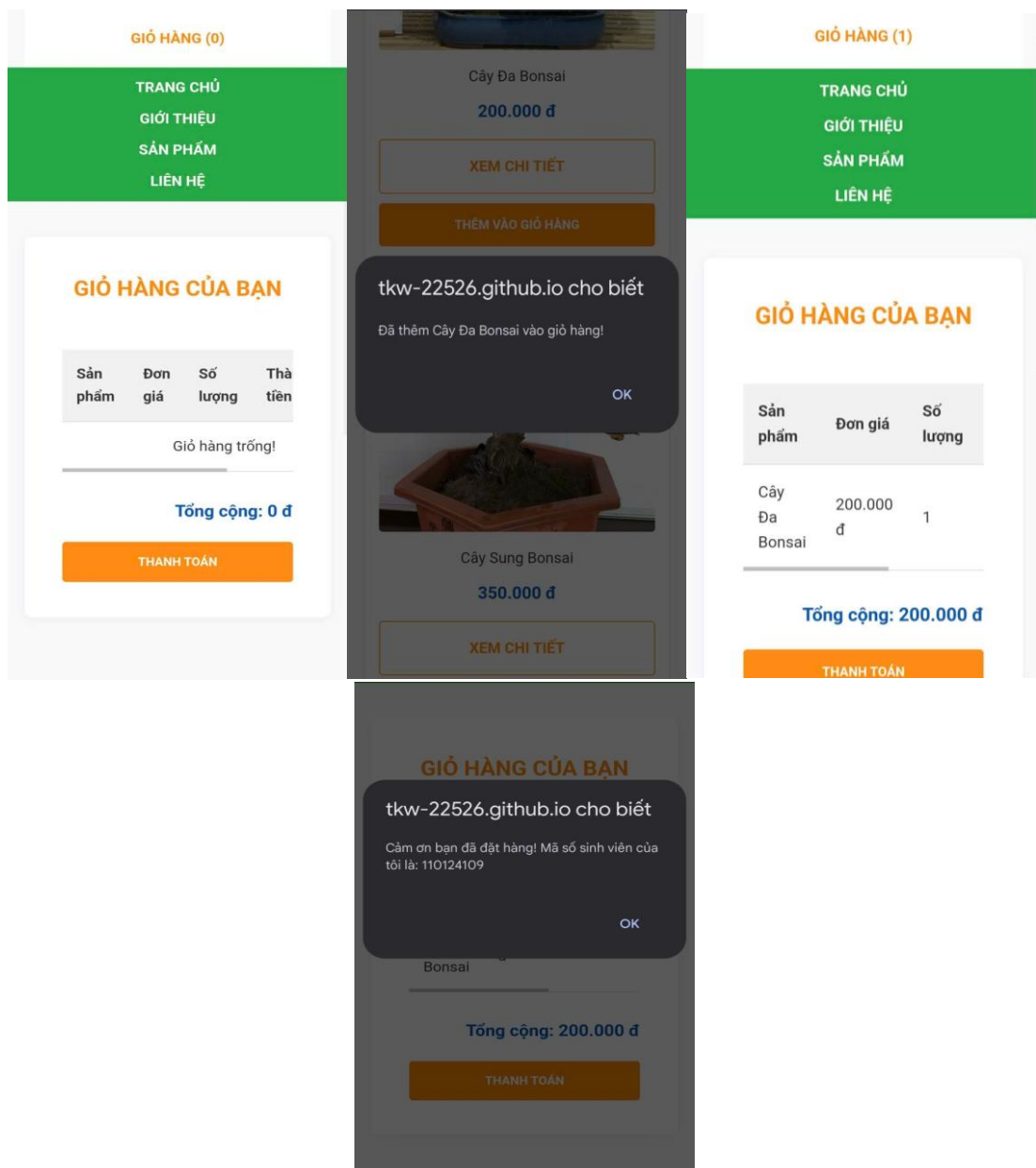
Bước 1: Người dùng chạm vào biểu tượng GIỎ HÀNG ở góc trên bên phải Header để mở trang kiểm kê đơn hàng.

Bước 2: Dùng ngón tay vuốt trượt ngang trên vùng bảng dữ liệu để kiểm tra các cột Thành tiền hoặc bấm nút Xóa . Hệ thống sẽ tự động trừ tiền trực tiếp trên màn hình mà không cần tải lại trang.

Bước 3: Nhấn chọn nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN dẫn rộng ở dưới cùng màn hình để kết thúc chu trình mua sắm.



Hình 4.11 Giao diện Trang giỏ hàng (Desktop)



Hình 4.12 Giao diện Trang giỏ hàng (Mobile)

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu tài liệu, thiết kế giao diện và tiến hành cài đặt thử nghiệm, dự án xây dựng website "Trạm Cây Cảnh" đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt ra ban đầu.

Các kết quả cụ thể đạt được:

Về mặt giao diện : Xây dựng thành công hệ thống giao diện đồng bộ cho toàn bộ 6 trang chức năng . Bố cục trang web hiện đại, trực quan, sử dụng màu sắc chủ đạo xanh lá cây phù hợp với đặc thù sản phẩm cây cảnh.

Về mặt kỹ thuật và Responsive: Áp dụng hiệu quả các thuộc tính tiên tiến của CSS3 như Flexbox và Grid để xây dựng hệ thống lưới linh hoạt. Hệ thống đáp ứng chính xác 100% khả năng hiển thị Responsive tự động co giãn, bẻ hàng và xếp chồng dọc mượt mà trên mọi kích thước màn hình máy tính và điện thoại di động .

Về xử lý logic: Ứng dụng thành công cấu trúc mảng đối tượng dữ liệu được tạo sinh từ AI để khởi tạo giao diện động. Xử lý mượt mà các hành vi bất sự kiện tương tác của người dùng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng và điều hướng hệ thống theo thời gian thực mà không làm vỡ bố cục dòng chảy văn bản.

Về mặt triển khai: Website đã được cấu hình và vận hành ổn định trên môi trường internet thực tế thông qua nền tảng hosting mã nguồn mở GitHub Pages.

Hạn chế của hệ thống:

Do đồ án tập trung vào kỹ thuật lập trình Front-end cơ bản, hệ thống hiện tại chưa có cơ sở dữ liệu và hệ quản trị Back-end để lưu trữ tài khoản người dùng cũng như quản lý đơn hàng thực tế lâu dài. Dữ liệu giỏ hàng hiện tại mới chỉ được lưu trữ cục bộ phía Client-side thông qua Web Storage API, do đó dữ liệu sẽ bị xóa nếu người dùng chủ động xóa toàn bộ bộ nhớ đệm của trình duyệt hoặc thực hiện truy cập trên một thiết bị khác.

5.2 Hướng phát triển

Để hệ thống website "Trạm Cây Cảnh" trở thành một ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, có khả năng đưa vào vận hành thực tế thương mại, các hướng phát triển tiếp theo của dự án bao gồm:

Tích hợp hệ thống Back-end và Cơ sở dữ liệu

Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ bằng SQL Server 2022 để lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ thông tin sản phẩm, danh mục, dữ liệu khách hàng và lịch sử hóa đơn thay vì sử dụng mảng đối tượng mock-data cố định bằng JavaScript.

Phát triển hệ thống API bằng các ngôn ngữ phía máy chủ để xử lý logic nghiệp vụ và kết nối dữ liệu giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

Hoàn thiện các tính năng thương mại điện tử nâng cao

Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng, ứng dụng các cơ chế xác thực an toàn bảo mật tài khoản.

Phát triển module quản lý bộ lọc sản phẩm thông minh và thanh tìm kiếm sử dụng thuật toán tối ưu.

Tích hợp các cổng thanh toán điện tử phổ biến vào trang Giỏ hàng để tự động hóa chu trình thanh toán đơn hàng trực tuyến của khách hàng.

Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống

Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật tải chậm hình ảnh để tối ưu hóa tốc độ tải trang trên môi trường mạng di động băng thông thấp, giảm thiểu dung lượng dữ liệu tiêu thụ của người dùng khi danh mục sản phẩm mở rộng lớn hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. G. Wonoseto, BAHASA-BAHASA PEMROGRAMAN WEB CLIENT HTML5 CSS3 DAN JAVASCRIPT. PENERBIT KBM INDONESIA, 2024. [Online]. Có tại: https://books.google.com.vn/books?id=m_46EQAAQBAJ
- [2] J. D. Gauchat, El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript. trong Digitalia Hispánica. Marcombo, 2012. [Online]. Có tại: <https://books.google.com.vn/books?id=szDMIRzwzuUC>
- [3] M. Á. Arias, Guía de HTML5, CSS3, y JavaScript. La Web 2.0: 2ª Edición. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. [Online]. Có tại: <https://books.google.com.vn/books?id=kdXECgAAQBAJ>
- [4] J. C. Meloni và J. Kyrnin, HTML, CSS, and JavaScript All in One: Covering HTML5, CSS3, and ES6, Sams Teach Yourself. trong Sams Teach Yourself. Pearson Education, 2018. [Online]. Có tại: <https://books.google.com.vn/books?id=vF1-DwAAQBAJ>
- [5] P. Hong, Practical Web Design: Learn the fundamentals of web design with HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery, and Vue.js. Packt Publishing, 2018. [Online]. Có tại: https://books.google.com.vn/books?id=g_RZDwAAQBAJ
- [6] P. Gasston, The Modern Web: Multi-device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript. No Starch Press, 2013. [Online]. Có tại: <https://books.google.com.vn/books?id=Wfan6L9RGgYC>
- [7] W3Schools, “W3Schools Online Web Tutorials”. 2026. [Online]. Có tại: <https://www.w3schools.com/>